



생성형 AI

Section 01 인공지능

인공지능

■ 인공지능의 개념

- 인공지능(Artificial Intelligence, AI)은 학습, 추론, 문제 해결, 지각, 언어 이해 등 인간의 고유한 인지 능력을 컴퓨터가 구현할 수 있도록 하는 기술과 연구 분야를 의미함
- 인공지능 연구의 핵심 목표는 컴퓨터 시스템이 인간처럼 학습하고 사고하며 문제를 해결할 수 있는 능력을 갖추도록 하는 것임



그림 1-1 인공지능

인공지능

■ 인공지능의 개념

■ 인공지능 사용 예

- 진정한 인공지능 기술은 단순 자동화를 넘어 데이터를 학습하고 환경에 적응함
- 예: 자율주행 자동차, 애플의 시리(Siri), 삼성의 빅스비(Bixby)와 같은 AI 음성 비서 넷플릭스(Netflix), 유튜브(YouTube) 등



(a) 자율주행 자동차



(b) 빅스비의 카메라 컨트롤 기능

그림 1-2 자율주행 자동차와 AI 음성 비서 빅스비

인공지능

■ 인공지능의 구분

- 좁은 인공지능(Narrow AI): 특정 도메인이나 산업 분야에 특화된 인공지능
- 범용 인공지능(Artificial General Intelligence, AGI): 인간과 유사한 수준의 지능을 갖춘 인공지능

표 1-1 인공지능의 구분

구분	좁은 인공지능	범용 인공지능
특징	• 전문화: 특정 작업이나 문제를 효과적으로 해결하는 데 특화되어 있다. • 제한된 범위: 특정 도메인에서만 작동하며 다른 도메인에서는 활용하기 어렵다.	• 범용성: 다양한 작업과 문제를 폭넓게 해결할 수 있는 능력이 있다. • 자기 학습: 새로운 상황과 도전에 직면했을 때 스스로 학습하고 적응할 수 있다.
활용	• AI 음성 비서 예 애플의 시리, 아마존의 알렉사, 삼성의 빅스비 • 추천 시스템 예 넷플릭스의 영화 추천 서비스, 유튜브의 영상 추천 알고리즘 • 자율주행 자동차의 일부 기능 예 차선 유지, 주차 보조, 충돌 방지	• 현재는 실현되지 않았지만, 영화나 소설에서 볼 수 있는 인공지능 캐릭터들 예 영화 〈그녀(Her)〉의 AI 운영체제, 〈아이, 로봇(I, Robot)〉의 지능형 로봇들

인공지능

■ 인공지능의 구분

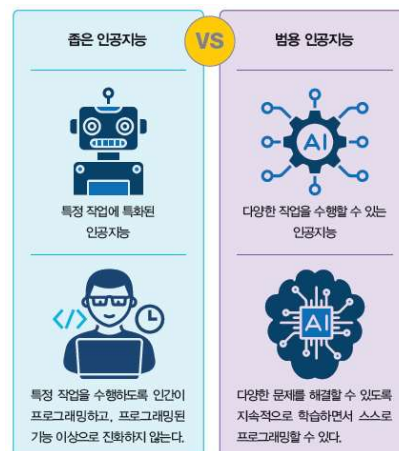


그림 1-3 좁은 인공지능과 범용 인공지능의 개념

인공지능

■ 인공지능의 구분

- 진정한 범용 인공지능은 아직 현실 세계에 존재하지 않음
- 로보틱스 스타트업인 피규어(Figure)에서 발표한 피규어 02는 대화 능력과 물리적 작업 수행 능력을 결합한 휴머노이드 인공지능 로봇으로, 현존하는 시스템 중에서는 범용 인공지능의 방향성을 보여주는 사례임



그림 1-4 휴머노이드 AI 로봇 피규어 02 © Figure

Section 02

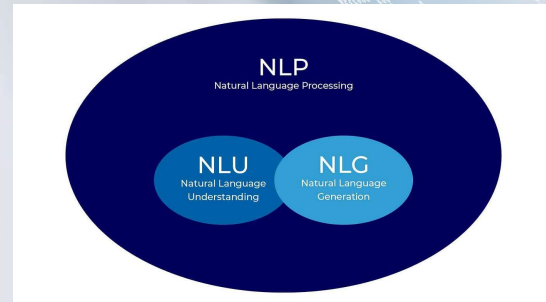
LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

자연어처리란?

LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

자연어 처리 : Natural Language Processing (NLP)

- 자연어를 이해하는 영역인 "자연어 이해" : Natural Language Understanding (NLU)
- 모델이 자연어를 생성하는 영역인 "자연어 생성" : Natural Language Generation (NLG)
 - NLU : Text $\Rightarrow$ Meaning
 - NLG : Meaning $\Rightarrow$ Text
 - NLP = NLU + NLG



출처: 미디어원

인간이 문자를 인식하는 방법

LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

- 사람은 문장을 의미 단위로 나누고, 조합해서 문장의 의미를 만드는 방식을 사용
 - 문장 $\rightarrow$ 주어, 동사, 목적어, 수식어 등 $\rightarrow$ 의미 조합 $\rightarrow$ 문장의 의미 이해

예문

- ◆ *The baby cries.*
주어 동사
- ◆ *My son plays in the garden.*
주어 동사 부사구
- ◆ *Tom dances well*
주어 동사 부사
- ◆ *The boy smiles brightly.*
주어 동사 부사
- ◆ *The bird flies fast.*
주어 동사 부사

부사 혹은 부사구는 문장 구성요소가 아니므로 문장형식에 영향을 주지 않습니다.

출처: MANGOBOARD

My son Plays In the garden



Combining the meaning

컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

1. Tokenization

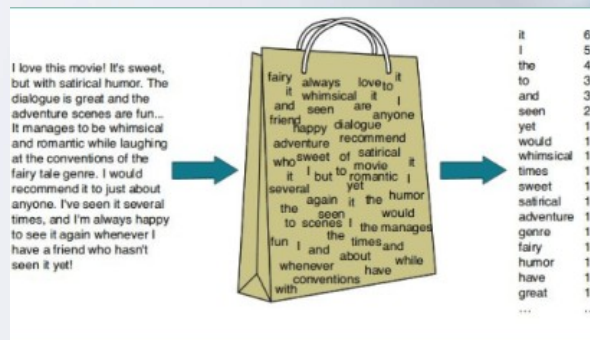
- 문장을 의미 있는 부분으로 나눈다.
 - 가장 간단한 방법은 띄어 쓰기를 이용하는 것
 - S1 = '나는 책상 위에 사과를 먹었다' → ['나는', '책상', '위에', '사과를', '먹었다']
 - S2 = '알고 보니 그 사과는 Jason 것이었다' → ['알고', '보니', '그', '사과는', 'Jason', '것이였다']
 - S3 = '그래서 Jason에게 사과를 했다' → ['그래서', 'Jason에게', '사과를', '했다']

컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

2. Token encoding

- 나뉜 의미 있는 부분들(token)을 숫자로 바꾼다.
 - {'나는':0, '책상':1, '위에':2, '사과를':3, '먹었다':4, '알고':5, '보니':6, '그':7, '사과는':8, 'Jason':9, '것이였다':10, '그래서':11, 'Jason에게':12, '했다':13}



출처: 미디엄

컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

2. Token encoding

- Token에 Index를 정해두었기 때문에 Token의 해당 숫자로 각 문장을 바꿔보면 다음과 같이 나타낼 수 있음

나는 책상 위에 사과를 먹었다 [0, 1, 2, 3, 4]

알고 보니 그 사과는 Jason 것이었다 => [5, 6, 7, 8, 9, 10]

그래서 Jason 에게 사과를 했다 [11, 12, 3, 13]

그러나 문제는

컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

3. Embedding

- 딥러닝은 계산기처럼 숫자를 곱하고 더하는 작업을 아주 많이 반복

나는 책상 위에 사과를 먹었다 [0, 1, 2, 3, 4]

알고 보니 그 사과는 Jason 것이었다 => [5, 6, 7, 8, 9, 10]

그래서 Jason 에게 사과를 했다 [11, 12, 3, 13]

• $1 + 1 = 2 \rightarrow \text{"책상"} + \text{"책상"} \neq \text{"위에"}$

• $2 \times 3 = 6 \rightarrow \text{"위에"} \times \text{"사과를"} \neq \text{"보니"}$

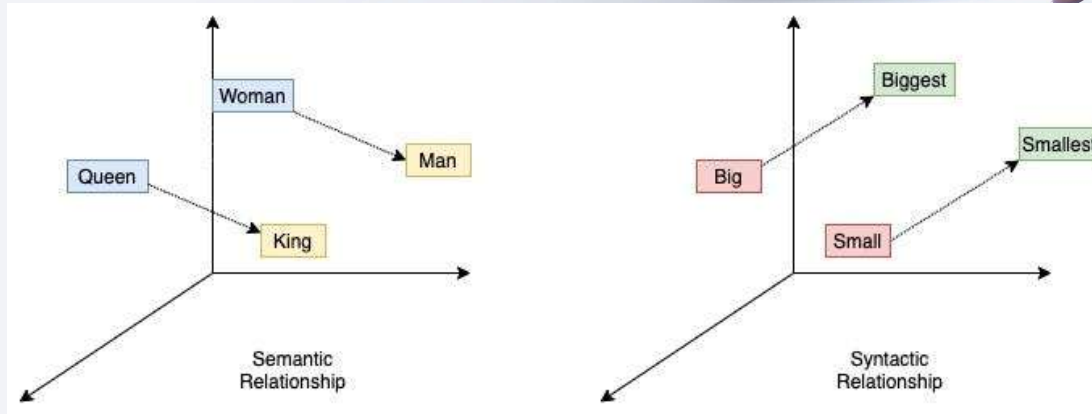
컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

3. Embedding

▪ Word2vec

- $\text{vector}(\text{"King"}) - \text{vector}(\text{"Man"}) + \text{vector}(\text{"Woman"}) = \text{vector}(\text{"Queen"})$



출처: 미디어엄

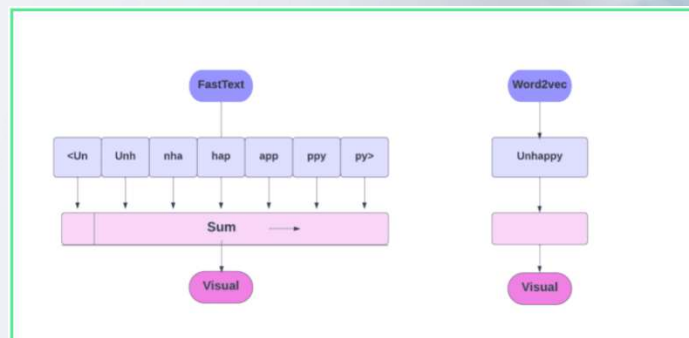
컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

3. Embedding

▪ SNS 같이 계속해서 신조어가 발생하는 경우

- oov: out of vocabulary
- fasttext (Facebook, 2014)
- 한개의 word에 대한 vector로 n-gram character에 대한 vector 평균을 사용



출처: 미디어엄

컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

3. Embedding

- 같은 단어이지만 다른 뜻을 가진 경우

나는 책상 위에 사과를 먹었다 [0, 1, 2, 3, 4]

알고 보니 그 사과는 Jason 것이었다 => [5, 6, 7, 8, 9, 10]

그래서 Jason 에게 사과를 했다 [11, 12, 3, 13]

문맥상 해석 필요

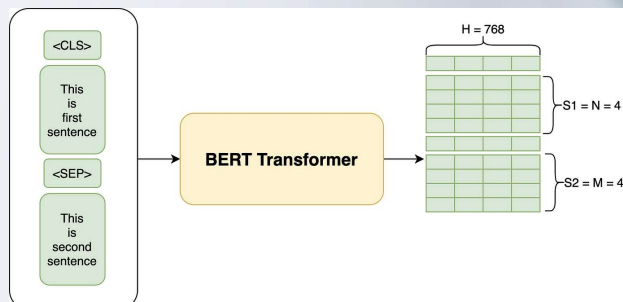
컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

3. Embedding

- 같은 단어이지만 다른 뜻을 가진 경우

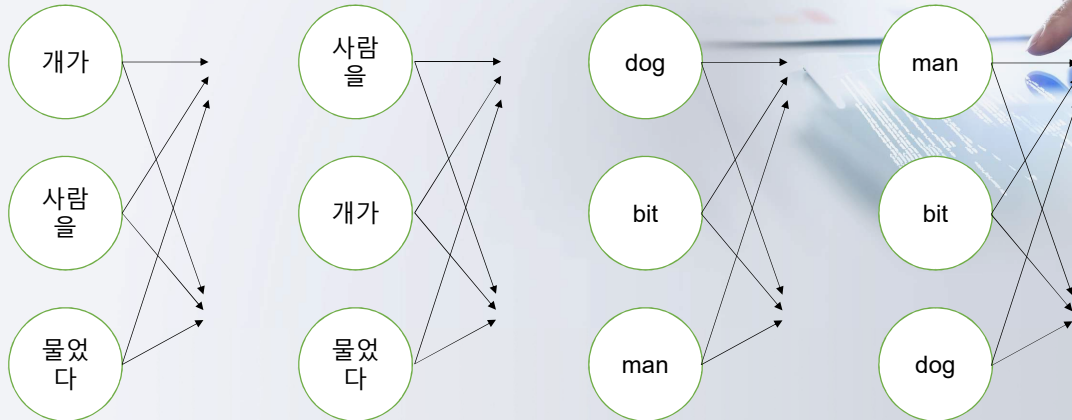
- BERT (2018)
- 문맥에 따라 단어의 EmbeddingVector가 바뀔 수 있는 Contextual Embedding
- 기존 Word Representation 영역의 또 다른 큰 변화를 가져옴.



컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

4. 자연어는 순서가 중요



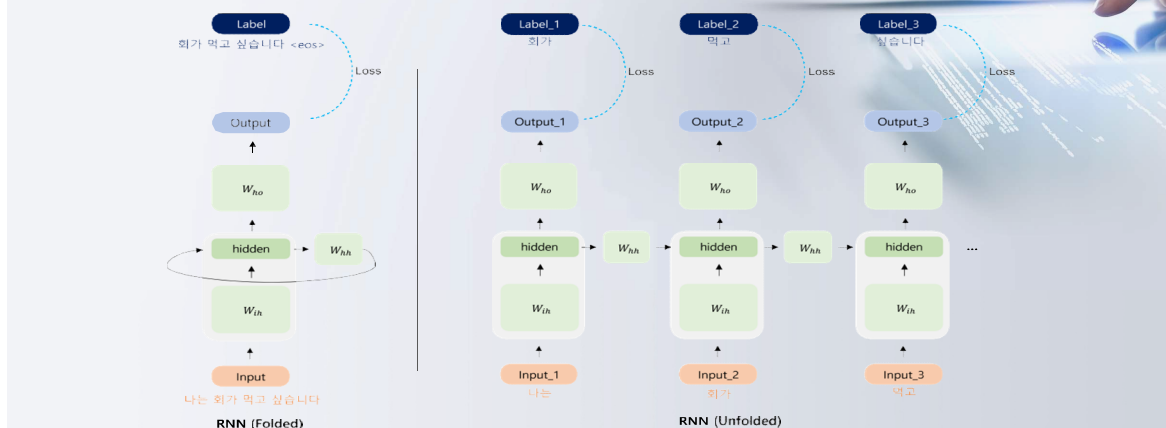
컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

4. 자연어는 순서가 중요

- Recurrent Neural Network (RNN)

- 어물전 망신은? 과유? 까지의 정보를 Hidden Layer에 담고 있으면 다음에 이어질 말을 묻는 게임을 한다고 볼 수 있음

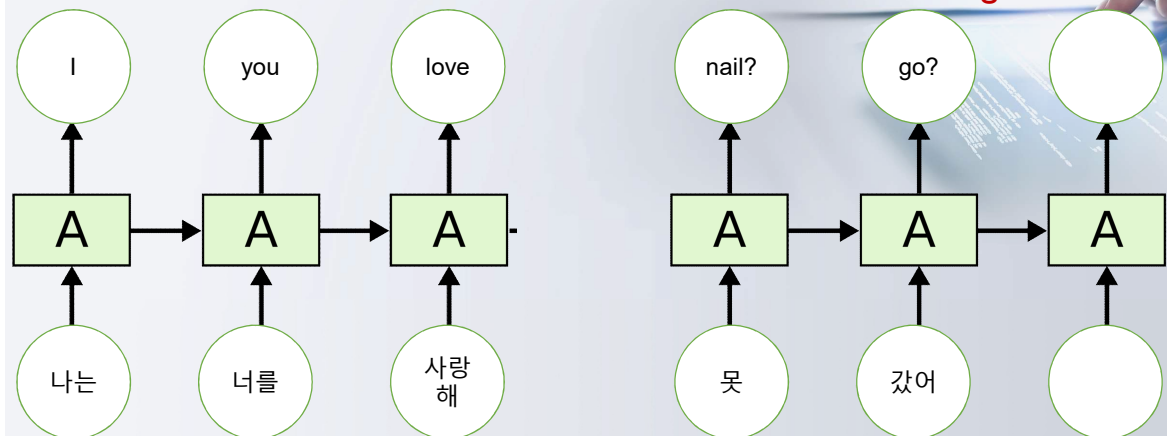


컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

4. 자연어는 순서가 중요

- 번역 시엔 전체 문장을 먼저 이해한 다음, 출력 순서를 조정
- Encoder-Decoder 구조

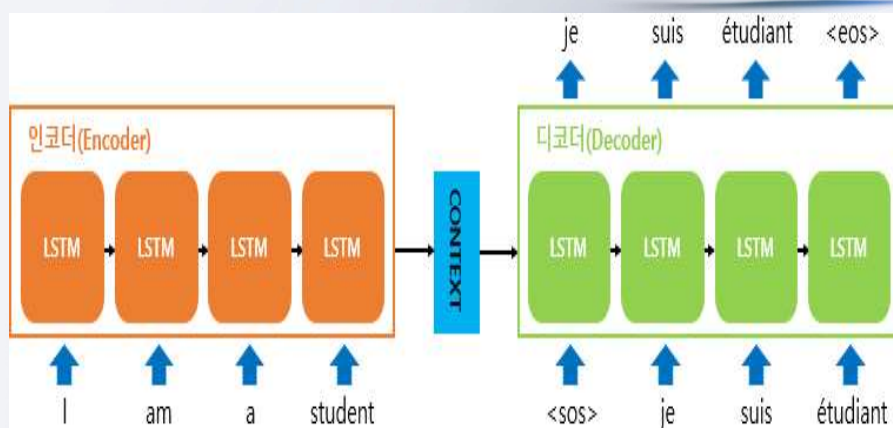


컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

4. 자연어는 순서가 중요

- Sequence to Sequence



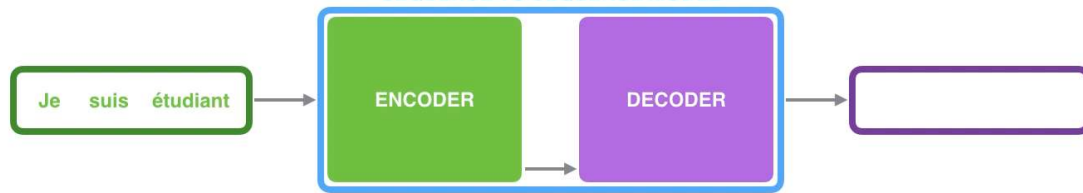
컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

4. 자연어는 순서가 중요

▪ Sequence to Sequence

- 기계 번역, 텍스트 요약, 이미지 캡션
- 인코더와 디코더로 구성
 - 인코더가 입력 문장을 처리하고, 디코더가 번역된 문장을 생성

Neural Machine Translation
SEQUENCE TO SEQUENCE MODEL

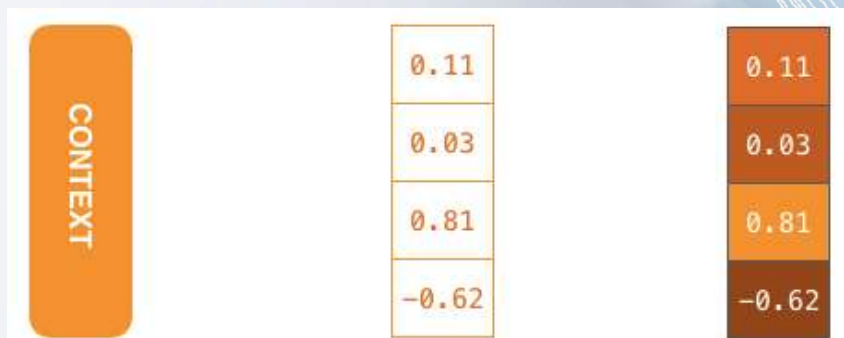
컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

4. 자연어는 순서가 중요

▪ Context Vector

- 기계 번역에서 컨텍스트는 하나의 벡터
 - 모델을 설정할 때, 컨텍스트 벡터의 크기를 정할 수 있다
 - 크기를 256, 512, 1024 등으로 설정



컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

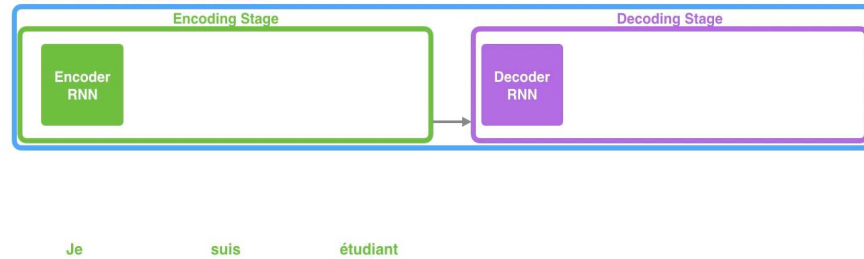
LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

4. 자연어는 순서가 중요

- 신경망 기계 번역

Neural Machine Translation

SEQUENCE TO SEQUENCE MODEL



컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

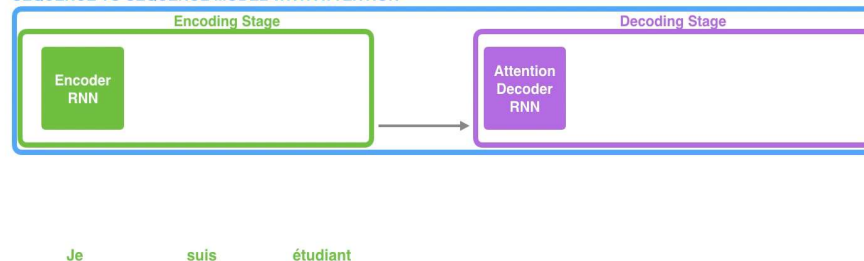
LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

5. Attention

- 컨텍스트 벡터 문제점: 모든 입력 정보를 하나의 벡터에 압축하여 전달
- 문장이 길 때 모든 정보를 작은 벡터 하나에 담으려다 보니 필요한 정보가 빠지거나 왜곡

Neural Machine Translation

SEQUENCE TO SEQUENCE MODEL WITH ATTENTION



컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

초급 강의에선 생략
LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

5.Attention

- 어텐션 디코더 추가 단계

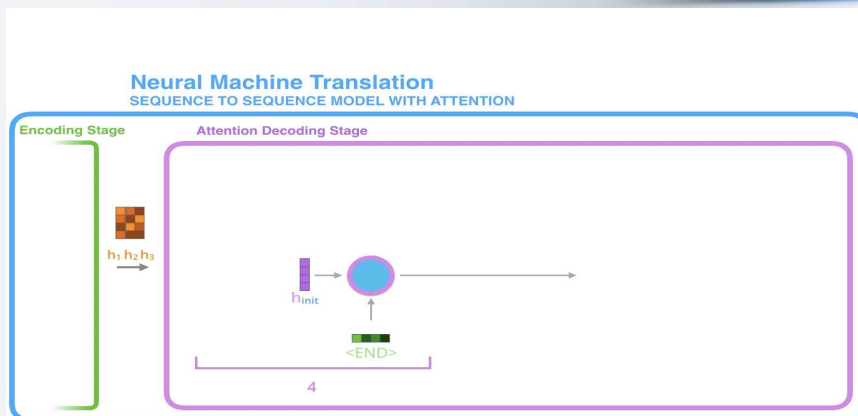
Attention at time step 4

컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

초급 강의에선 생략

5.Attention

- 어텐션 디코더에서 각 타임 스텝마다 수행되는 스코어링 과정과 전체 과정



컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

5.Attention

- 어텐션 동작 방법
 - 유사도 기반

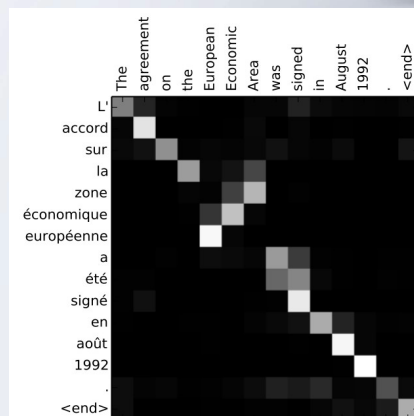


컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

5.Attention

- 영어/프랑스어 번역 어텐션 유사도 기반 시각화



컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

6. Transformer

- 2017, 어텐션 만으로 인코더와 디코더를 만든다면?

"Attention is all you need "

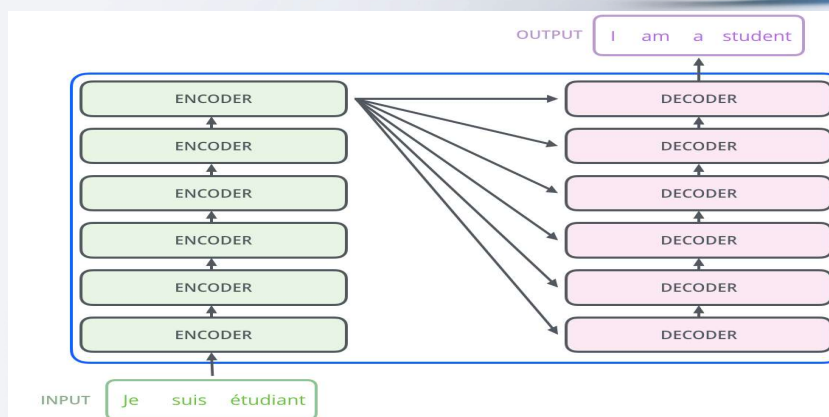
No recurrent neural network, but attention

컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

6. Transformer

- 트랜스포머 인코더 디코더 스택

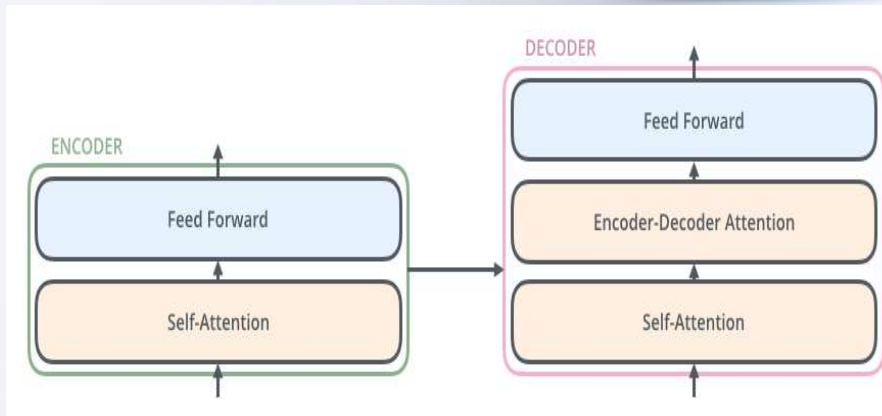


컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

6. Transformer

- 인코더 디코더 내부 구조

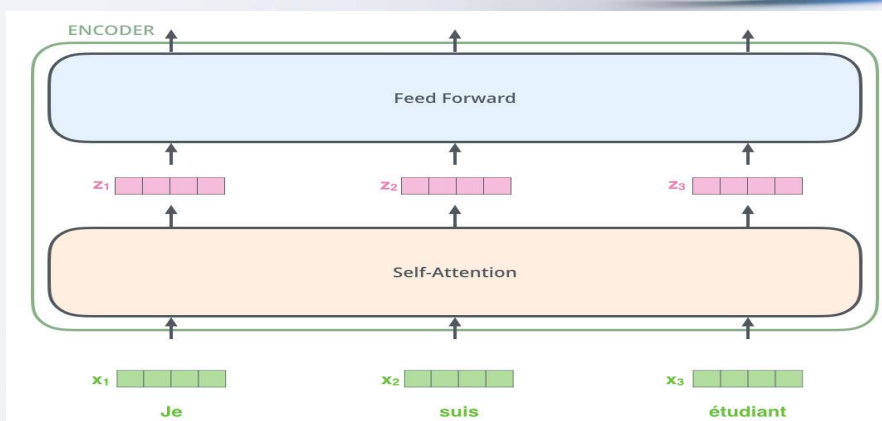


컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

6. Transformer

- 인코더 디코더 내부 구조

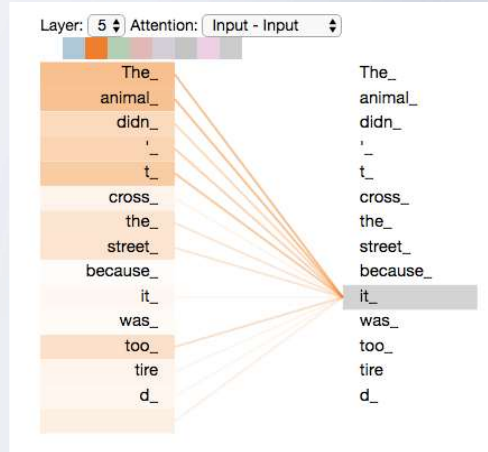


컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

6. Transformer

▪ Self-Attention

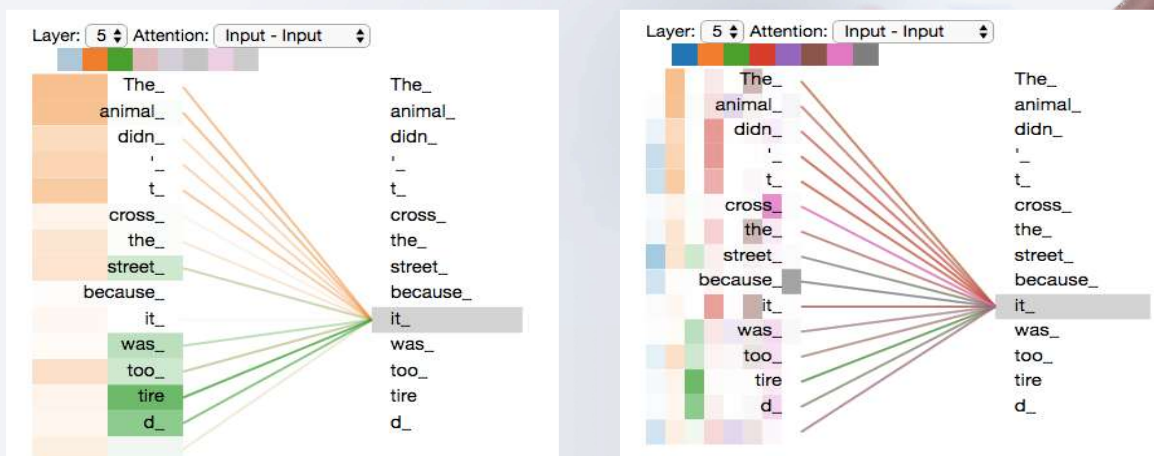


컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

LLM과 프롬프트 엔지니어링 이해

6. Transformer

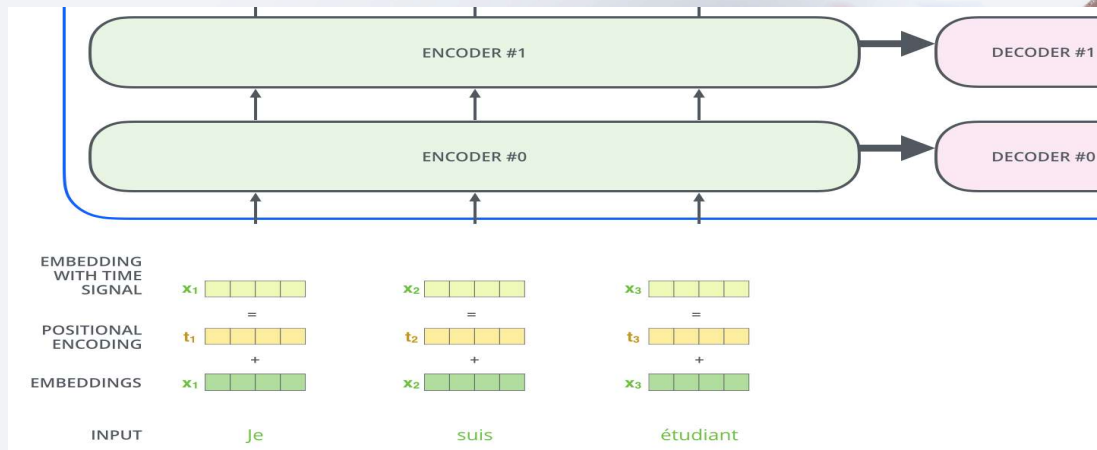
▪ "Multi-Headed Attention"



컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

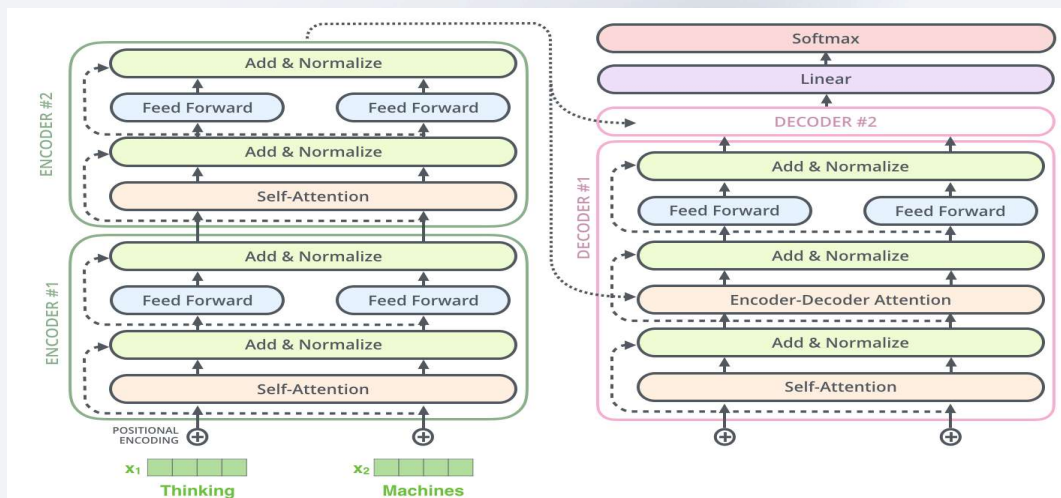
6. Transformer

Positional Encoding



컴퓨터가 문자를 인식하는 방법

6. Transformer



Section 03

생성형 AI의 개요

생성형 AI의 개요

■ 생성형 AI의 개념

- 생성형 AI(Generative AI)는 특정한 유형의 데이터, 예를 들어 텍스트, 이미지 등을 기반으로 새로운 콘텐츠를 만들어내는 인공지능 기술을 의미함

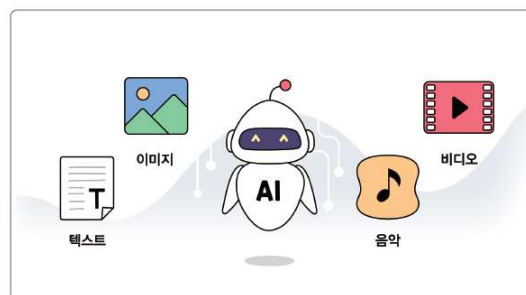


그림 2-1 특정 유형의 콘텐츠를 만들어내는 생성형 AI

생성형 AI의 개요

■ 생성형 AI의 개념

■ 생성형 AI의 특징

- **모방에 의한 창의성:** 생성형 AI는 시를 쓰거나 그림을 그리는 것과 같은 인간의 창의적 작업을 모방할 수 있음
- **자동화:** 생성형 AI는 반복적이고 시간이 많이 소요되는 작업을 자동화할 수 있음
- **맞춤형 생성:** 개인의 요구와 취향에 맞춘 맞춤형 콘텐츠를 생성할 수 있음

생성형 AI의 개요

■ 생성형 AI의 주목 배경

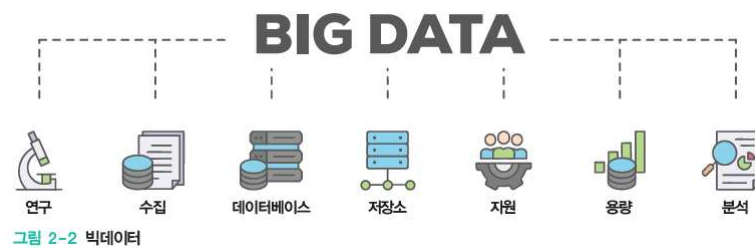
■ 인공지능 기술의 발전

- **딥러닝과 신경망의 발전**
- 딥러닝 기술은 인간의 뇌를 모방한 인공신경망을 활용해 데이터를 분석하고 학습함
- 특히, 자연어 처리와 트랜스포머라는 새로운 모델 구조가 등장하면서 인공지능의 능력이 크게 향상되었음
- 트랜스포머(Transfomers)는 인공지능이 문장의 맥락을 더 정확하게 이해하고 생성할 수 있도록 돕는 신경망 구조를 말함

생성형 AI의 개요

■ 생성형 AI의 주목 배경

- 인공지능 기술의 발전
 - 빅데이터 활용
 - 빅데이터는 생성형 AI가 새로운 콘텐츠를 만들 수 있는 학습 기반을 제공하는 중요한 자원임



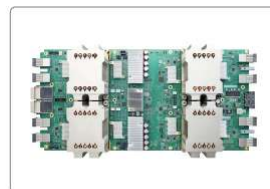
생성형 AI의 개요

■ 생성형 AI의 주목 배경

- 인공지능 기술의 발전
 - 컴퓨팅 파워 증대
 - 컴퓨팅 파워(Computing Power)는 컴퓨터가 처리할 수 있는 연산 능력을 의미
 - 최근에는 GPU와 텐서 처리 장치(Tensor Processing Unit, TPU) 같은 특화된 컴퓨팅 장치가 등장하여 인공지능이 빠르게 학습하고 추론할 수 있게 되었음



(a) GPU



(b) 구글 Cloud TPU

그림 2-3 GPU와 TPU

생성형 AI의 개요

■ 생성형 AI의 주목 배경

- 사회적 요구와 경제적 동기
 - 창의적 콘텐츠 수요 증가
 - 생성형 AI는 새로운 글, 그림, 음악 등을 만들어내어 수요를 충족할 수 있음



(a) 유튜브 로고

그림 2-4 콘텐츠 생성 플랫폼



(b) 넷플릭스 로고

생성형 AI의 개요

■ 생성형 AI의 주목 배경

- 사회적 요구와 경제적 동기
 - 자동화와 효율성
 - 생성형 AI는 고객 문의에 대한 답변 작성, 보고서 작성 등과 같이 사람이 반복적으로 해야 하는 작업을 대신함



그림 2-5 텍스트 콘텐츠를 제작하는 생성형 AI 화면

생성형 AI의 개요

■ 생성형 AI의 주목 배경

■ 혁신적 응용 가능성

- 맞춤형 서비스
- 생성형 AI는 개인의 취향과 선호도를 학습하여 맞춤형 콘텐츠를 제공함

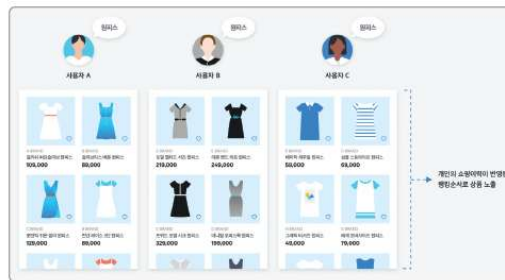


그림 2-6 네이버의 사용자 맞춤형 추천 서비스 AIITEMS

생성형 AI의 개요

■ 생성형 AI의 주목 배경

■ 혁신적 응용 가능성

- 연구와 학습의 도구
- 생성형 AI는 다양한 시뮬레이션과 실험 데이터를 자동으로 생성하여 연구자들이 필요한 자료를 보다 효율적으로 확보할 수 있도록 도움

■ 창의적 파트너

- 협업의 새로운 형태
- 예술가, 작가, 음악가 등 창작자들은 생성형 AI와 협업하여 새로운 형태의 작품을 만들 수 있음

생성형 AI의 개요

■ 생성형 AI의 주목 배경

- 창의적 파트너
 - 다양한 산업에서의 활용
 - 생성형 AI는 새로운 디자인, 스토리, 캐릭터 등을 자동으로 생성하기 때문에 창작자의 작업 효율성을 높이고 시간을 절약해 줌



그림 2-7 인공지능을 활용한 어도비 포토샵의 생성형 채우기 기능

생성형 AI의 개요

■ 생성형 AI의 발전 과정

- 인공지능과 머신러닝의 태동(1950~1970년대)
 - 앨런 튜링(Alan Turing)은 컴퓨터가 인간처럼 사고하고 지능적으로 동작할 수 있는지 여부를 탐구한 **튜링 테스트(Turing Test)**를 제안함
 - 이 시기의 인공지능 연구는 기본적인 탐색 알고리즘과 논리적 추론 시스템을 개발하는 데 중점을 두었음
 - 머신러닝의 기초 이론이 발전하면서 인공지능경망의 초창기 모델이 만들어졌음
 - 그중 하나인 **퍼셉트론(Perceptron)**은 인공지능경망의 기초가 되었음
 - 퍼셉트론은 인간 뇌의 뉴런을 모방한 단순한 구조로, 여러 입력 신호를 받아 가중치와 곱한 후 그 결과를 더해 출력값을 결정함

생성형 AI의 개요

■ 생성형 AI의 발전 과정

■ 인공지능과 머신러닝의 태동(1950~1970년대)

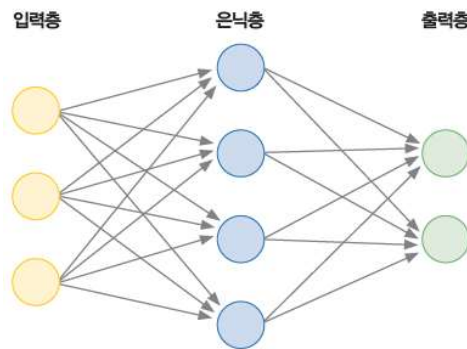


그림 2-8 인공신경망

생성형 AI의 개요

■ 생성형 AI의 발전 과정

■ 머신러닝의 발전(1980~2000년대)

- 역전파 알고리즘(Backpropagation Algorithm)은 역전파는 인공신경망이 학습할 때 오류를 줄이기 위해 사용하는 방법임
- 출력값과 정답의 차이를 계산한 후, 출력층에서 입력층 방향으로 오차를 거꾸로 전파하면서 각 층의 가중치를 조정하여 정확도를 높임

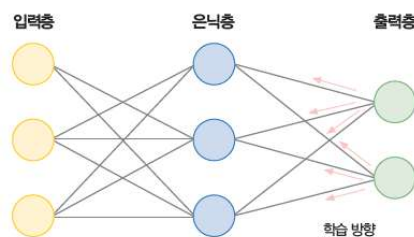


그림 2-9 역전파 알고리즘

생성형 AI의 개요

■ 생성형 AI의 발전 과정

■ 딥러닝의 발전(2000~2010년대)

- 심층신경망(Deep Neural Network, DNN)은 여러 층의 퍼셉트론이 모여서 복잡한 문제를 해결하는 인공지능 모델임
- 심층신경망이 복잡한 패턴을 학습하는 데 뛰어난 성능을 보인다는 것이 증명되면서 다층 퍼셉트론 기술이 크게 발전함
- 그래픽 처리 장치의 발전은 대규모 데이터 처리와 모델 학습을 가능하게 함

생성형 AI의 개요

■ 생성형 AI의 발전 과정

■ 딥러닝의 발전(2000~2010년대)

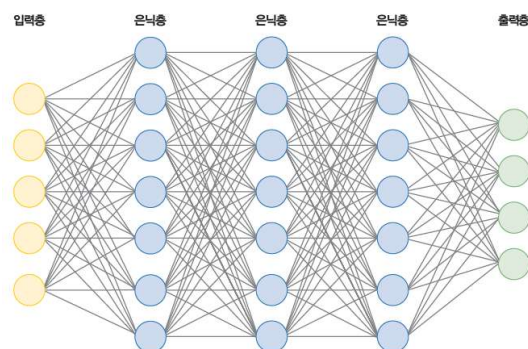


그림 2-10 심층신경망

TIP 다층 퍼셉트론은 심층신경망의 가장 기본적인 형태입니다.

생성형 AI의 개요

■ 생성형 AI의 발전 과정

■ 생성형 모델의 초기 발전(2010~2017년)

- 오토인코더(Autoencoder)는 입력 데이터를 압축하고 다시 복원하는 과정을 통해 중요한 특징을 학습하는 모델임→ 생성형 모델 발전에 큰 영향을 미침
- 변이형 오토인코더(Variational AutoEncoder, VAE)는 입력 데이터를 효과적으로 표현하면서도 다양한 형태를 학습할 수 있도록 설계되었음

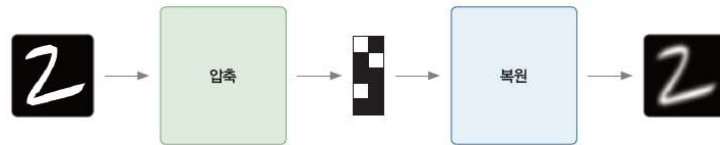


그림 2-11 오토인코더의 원리

생성형 AI의 개요

■ 생성형 AI의 발전 과정

■ 생성형 모델의 초기 발전(2010~2017년)

- 생성적 적대 신경망 도입
- 생성적 적대 신경망(Generative Adversarial Network, GAN)은 두 개의 신경망(생성자와 판별자)이 서로 경쟁하며 학습하는 방식으로 점점 더 현실감 있는 이미지를 생성하는 기술임

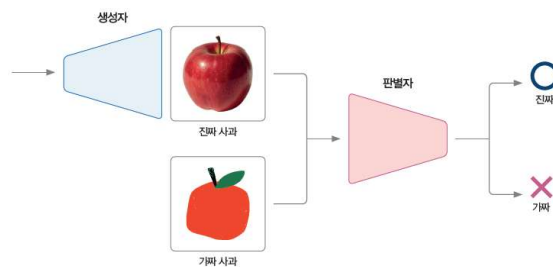


그림 2-12 생성적 적대 신경망의 원리

생성형 AI의 개요

■ 생성형 AI의 발전 과정

■ 자연어 처리와 멀티모달 생성형 AI의 발전(2017년~현재)

- 트랜스포머 모델의 등장
- 셀프 어텐션(Self-Attention) 메커니즘을 핵심 기술로 도입→ 문장 내 모든 단어가 서로의 관계를 동시에 고려하며 연관성을 학습할 수 있게 함
- 문장 내 멀리 떨어진 단어 간의 관계도 효과적으로 파악할 수 있게 되었으며, 병렬 처리가 가능한 구조를 채택하여 학습 및 추론 속도를 크게 향상시켰음
- 이를 기반으로 2019년 오픈AI에서 GPT-2(Generative Pre-trained Transformer 2)를 발표함

생성형 AI의 개요

■ 생성형 AI의 발전 과정

■ 자연어 처리와 멀티모달 생성형 AI의 발전(2017년~현재)

- 멀티모달 AI의 발전
- 멀티모달(Multimodal)은 여러 종류의 데이터를 동시에 처리하는 기술임
- 대표적인 모델 달리(DALL·E)는 텍스트 설명을 기반으로 이미지를 생성하는 모델로, 트랜스포머 모델을 활용
- 문어가 나팔을 불고 있는 그림을 생성→



그림 2-14 달리(DALL·E)가 그린 그림 © DALL·E

생성형 AI의 개요

■ 생성형 AI의 발전 과정

■ 생성형 AI의 주요 기술적 이정표

- 자연어 처리와 생성형 AI의 발전(2017~2020)
- 멀티모달 AI의 최신 발전(2023~2024)

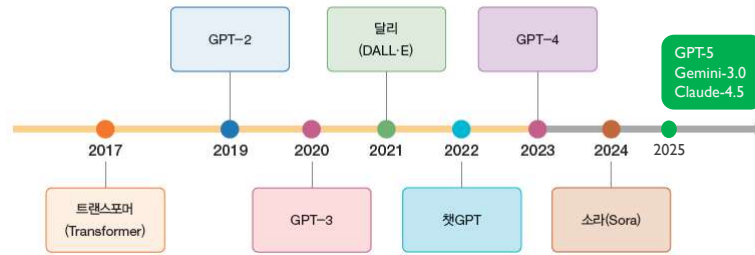
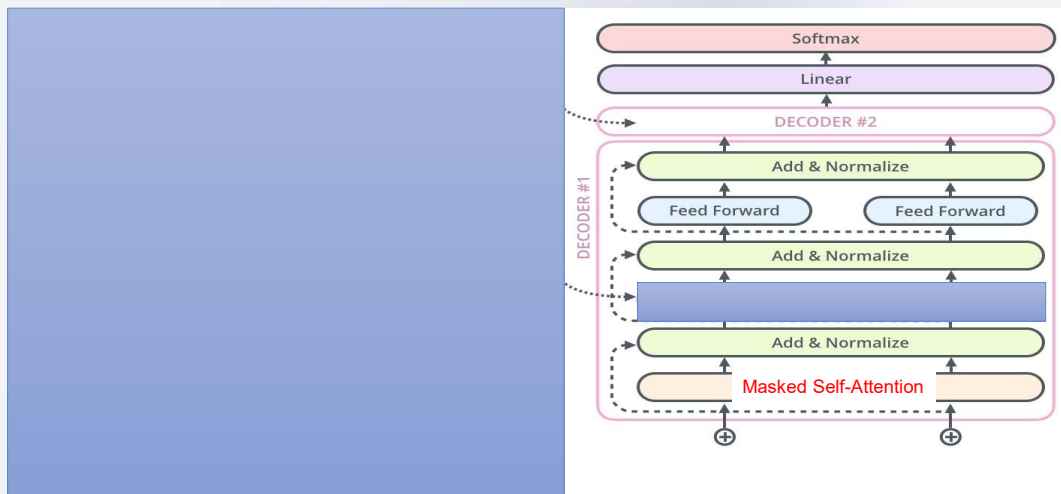


그림 2-15 생성형 AI의 주요 기술적 이정표

GPT (Generative Pre-trained Transformer)

GPT의 탄생과 발전

GPT는 OpenAI에서 개발한 자연어 처리(NLP) 모델



Masked Self-Attention

GPT의 탄생과 발전

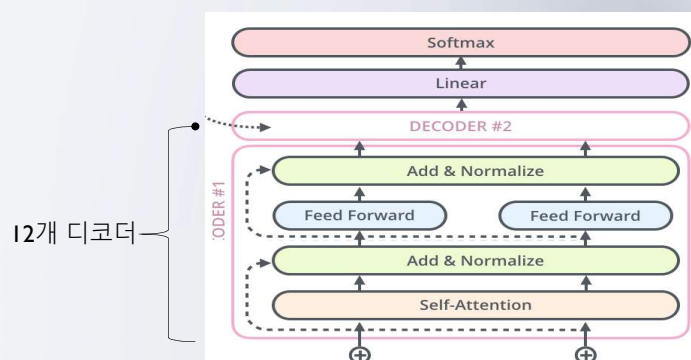
- 프롬프트 다음 문장을 영어로 번역해줘: 동물이 너무 피곤해서 길을 건너지 못했다
- 챗GPT 답변 The animal didn't cross the street because it was too
tired

- 답변 직전 전체 프롬프트에 대해 self-attention을 통한 문맥 이해
- “다음 문장을 영어로 번역해줘: 동물이 너무 피곤해서 길을 건너지 못했다 ” 입력 → “The” 예측
- “다음 문장을 영어로 번역해줘: 동물이 너무 피곤해서 길을 건너지 못했다 The ” 입력 → “animal” 예측
- ...
- “다음 문장을 영어로 번역해줘: 동물이 너무 피곤해서 길을 건너지 못했다 The animal didn't cross the street because it was too” 입력 → tired 예측

GPT-1 (2018)

GPT의 탄생과 발전

- 대규모 텍스트 코퍼스에서 사전 학습 후, 특정 작업에 대해 미세 조정
- 12개의 트랜스포머 디코더 레이어로 구성
- GPT-1은 웹에서 수집한 7천만 개의 웹 페이지 텍스트 데이터를 기반으로 사전 학습



GPT-2 (2019)

GPT의 탄생과 발전

- fine-tuning 없이도 다양한 작업 수행
- 파라미터 수: 1.1억 → 15억
- GPT-1보다 훨씬 더 큰 학습 데이터 수
- Zero-shot 추론이 가능!

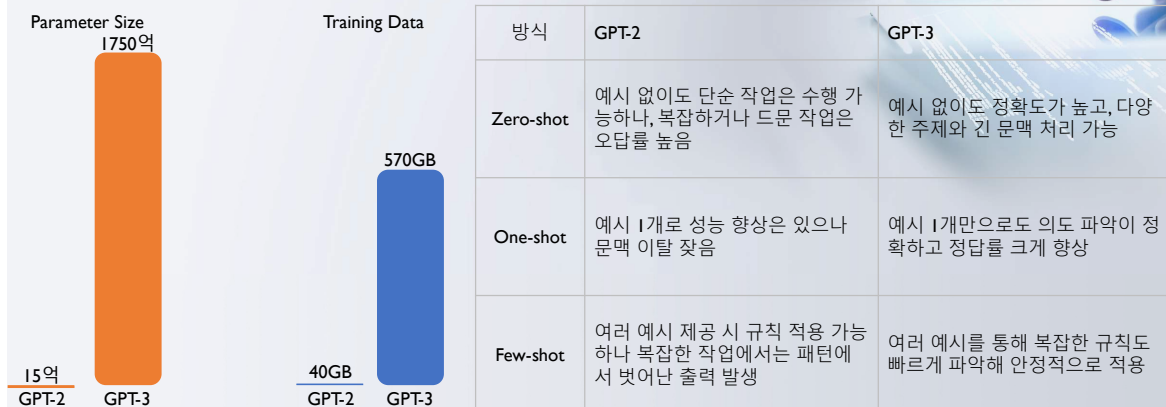
Zero-shot, One-shot, Few-shot 프롬프트 전략 가능

유형	설명	예시 (기계 번역)
Zero-shot	별도의 예제 없이 질문만 주고 수행	영어를 프랑스어로 번역해줘 The dog is cute
One-shot	하나의 예제를 함께 제공	영어를 프랑스어로 번역해줘 The dog is cute → Le chien est mignon. The cat is black → ?
Few-shot	여러 개의 예제를 함께 제공	번역해줘 Dog → Perro, Cat → Gato, Bird → ?

GPT-3 (2020)

GPT의 탄생과 발전

- GPT-2와 같은 학습 방식
- 모델 파라미터 크기, 학습 데이터 수 증가



InstructGPT (2022)

GPT의 탄생과 발전

방식	GPT-3 (2020)	InstructGPT (2022)
Zero-shot	예시 없이도 다양한 작업 수행 가능하지만, 질문 의도를 오해할 때 있음	예시 없이도 질문 의도 파악이 정확하고, 지시에 맞춘 답변 생성
One-shot	예시 1개로 성능 향상되지만, 때때로 불필요한 내용 포함	예시 1개만으로도 질문 패턴과 의도를 잘 반영해 간결하게 답변
Few-shot	여러 예시를 통해 규칙 적용 가능하나, 가끔 불필요하게 장황한 답변이 발생	여러 예시 활용, 규칙을 잘 적용, 사용자 선호 스타일로 답변
질문 이해 능력	지식은 많지만 때로는 핵심을 벗어나	핵심을 정확히 짚어내고 지시에 맞게 행동
사람의 피드백 활용	없음	RLHF로 사람이 선호하는 답변을 선택하도록 학습
비유	"독독하지만 눈치 없는 학생"	"지식도 있고 말귀 잘 알아듣는 학생"

GPT-3.5 (ChatGPT, 2022년 11월)

GPT의 탄생과 발전

- GPT-3에서 제대로 되지 않던 자연스러운 대화, 설명, 요약 등이 ChatGPT에선 프롬프트만으로 가능
- 사실상 InstructGPT를 기반으로 만들어진 "대화형 인터페이스" 모델
- ChatGPT = GPT-3.5 ≃ InstructGPT + 일부 추가 튜닝
 - 대화 흐름 유지
 - 안전하고 적절한 답변
 - 사용자가 선호하는 스타일에 맞춰 답변을 다듬는 능력

GPT-4 (2023)

GPT의 탄생과 발전

버전	출시 시기	주요 특징	Zero-shot / One-shot / Few-shot	비유
GPT-1	2018	- 약 1.17억 파라미터 - BookCorpus(5GB) 데이터 기반 학습 - 기본 언어 패턴 학습	- Zero-shot 성능 낮음 - One/Few-shot에서만 일정 수준 성능	예시 없으면 문제를 잘 못 푸는 학생
GPT-2	2019	- 15억 파라미터 - 웹 텍스트(40GB) 대규모 학습 - Zero-shot 가능해짐	- Zero-shot도 단순 작업 가능 - One/Few-shot에서 성능 향상	예시 없이도 쉬운 문제는 푸는 학생
GPT-3	2020	- 1,750억 파라미터 - 570GB 데이터 - 대규모 언어모델로 범용 작업 가능	- Zero-shot에서도 높은 성능 - Few-shot에서 규칙 일반화 잘함	예시 없어도 다양한 문제를 푸는 학생
InstructGPT	2022 초	- GPT-3에 Instruction Tuning 적용 - RLHF로 사람 선호 답변 학습	- Zero/One/Few-shot 모두 지시 이해도 향상	지식 많고 말귀 잘 알아듣는 학생
GPT-3.5 (ChatGPT)	2022.11	- InstructGPT 기반 + 대화용 튜닝 - 대화 흐름 유지·안전성 강화	- Zero-shot에서도 대화 지시 정확 - Few-shot에서 맥락 반영 잘함	대화 잘하고 센스 있는 학생
GPT-4	2023	- 정확한 파라미터 비공개 - 데이터 품질·학습 방법 개선 - 긴 문맥·멀티태스크·멀티모달(이미지) 지원	- Zero/One/Few-shot 전부 안정적이고 정교 - 긴 문맥과 복합 작업 처리 우수	다재다능하고 안정적인 전문가

GPT-4o(omni)

Chatgpt의 등장과 발전

GPT-4o 발표 및 주요 업데이트

- OpenAI의 새로운 다중 모달 언어 모델
- OpenAI는 Google IO 2024를 하루 앞둔 5월 13일 라이브 방송으로 GPT-4o
- LMSYS Chatbot Arena, gpt2-chatbot의 정체는 GPT-4o



토큰 별 가격

- 무료 제공: 제한된 메시지 수 내에서 무료 사용 가능.
- 성능 강화: 속도: GPT-4 turbo 대비 2배 빠름.
- 비용: GPT-4 turbo 대비 50% 저렴.
 - 2024년 5월 기준, ChatGPT plus 사용자는 GPT-4o에서 max. 80개 메시지/3hours, GPT-4에서 max. 40 메시지/3hours 사용

OpenAI 제품별 가격 비교

Model	Input	Output	특징
GPT-4o	US \$5.00/1M tokens	US \$15.00/1M tokens	128K context
GPT-4o (2024-05-13)	US \$5.00/1M tokens	US \$15.00/1M tokens	knowledge cutoff (2023.11)
GPT-4 turbo	US \$10.00/1M tokens	US \$30.00/1M tokens	128K context
GPT-4 turbo (2024-04-09)	US \$10.00/1M tokens	US \$30.00/1M tokens	knowledge cutoff (2023.04)
GPT-4	US \$30.00/1M tokens	US \$60.00/1M tokens	8K context
GPT-4-32k	US \$60.00/1M tokens	US \$120.0/1M tokens	32K context
GPT-3.5-turbo-0125	US \$0.50/1M tokens	US \$1.50/1M tokens	16K context
GPT-3.5-turbo-instruct	US \$0.50/1M tokens	US \$1.50/1M tokens	4K context

Chain of Thought (CoT)

Chatgpt의 등장과 발전

- "만약 3명의 아이가 있고, 각 아이가 5개의 사탕을 받는다면, 총 몇 개의 사탕이 필요한가?"
- CoT 방식 추론 과정
 - 첫 번째 단계: "총 3명의 아이가 있다."
 - 두 번째 단계: "각 아이는 5개의 사탕을 받는다."
 - 세 번째 단계: "각 아이에게 주어진 사탕의 총 개수는 $3명 * 5개 = 15개$ 이다."
 - 결론: "따라서, 총 15개의 사탕이 필요하다."
- 모델은 단순히 질문에 바로 답하지 않고, 논리적 단계를 하나씩 밟으면서 답을 도출.
- 복잡한 문제 해결에서 모델이 논리적 추론 능력 향상
 - 수학 문제, 논리 퍼즐, 복잡한 텍스트 해석 등에서 유용, 단순한 답변보다 더 깊은 추론을 요구하는 경우에 특히 효과적

AI 음성 논란

- GPT-4o의 음성 중 하나가 스칼렛 요한슨의 목소리와 유사하다는 논란이 발생
- OpenAI는 성우 샘플링을 통해 음성을 제작했다고 발표했으나, 법적 및 윤리적 문제가 제기
- 샘 알트먼 해고로 이어짐

GPT o1-preview and GPT o1-mini

- 사람처럼 문제를 더 깊이 생각한 후에 응답
- 웹 검색, 파일 및 이미지 업로드 기능 제외
 - 추후 업데이트 예정
- 복잡한 추론 작업에 특화
 - GPT-o1이 스스로 테트리스 게임 생성. 다른 모델로는 불가능한 작업
- GPT-4o vs New model
 - 응답에 대한 블라인드 테스트 진행
 - 데이터 분석, 코딩, 수학 등 복잡한 추론이 필요한 카테고리에서는 GPT o1 선호
 - 복잡한 추론이 필요하지 않은 작업에서는 GPT-4o 선호
- PhD vs New model
 - GPQA-diamond 문제에서 인간 전문가인 PhD들을 능가. 최초로 인간보다 높은 성과를 달성한 모델

GPT-5 (2025.08.07)

주요 특징

- 스마트 라우터(Smart Router)
 - 사용자의 요청에 따라 GPT-4, GPT-5, GPT-4.1 등 적절한 모델을 자동 선택
 - 속도·비용·품질 균형 최적화
- 여러 모델 크기 지원
 - GPT-5, GPT-5-mini, GPT-5-nano → 다양한 성능·가격 선택 가능
- 문맥 처리 능력 극대화
 - 입력 최대 272,000 토큰 + 출력 128,000 토큰 (총 400,000 토큰)
 - 책 여러 권 분량을 한 번에 분석 가능
- 코딩·에이전트 기능 강화
 - SWE-bench, Aider Polyglot 등 코딩 벤치마크 최고 성능
 - 외부 API 호출, 데이터 분석, 보고서 자동 작성 등 복합 업무 가능
- 정확성·안전성 개선
 - 환각(Hallucination) 현상 감소
 - 사실성·정직성·유용성 점수 상승
- 멀티모달
 - 텍스트 + 이미지 작업 지원 (오디오/비디오는 공식 언급 없음)

GPT-5 (2025.08.07)

주요 특징	Zero-shot / One-shot / Few-shot
- 스마트 라우터 - GPT-5/mini/nano 다양한 크기 제공 - 문맥 처리 최대 400,000 토큰 (272,000 + 128,000) - 코딩·에이전트 기능 강화 - 환각 감소·정확성·안전성 향상 - 텍스트 + 이미지 멀티모달 지원	- Zero-shot에서도 안정적 고품질 - 프롬프트 전략 의존도 매우 낮음

Section 04

생성형 AI 관련 개념

생성형 AI 관련 개념

■ 생성형 AI와 인공지능

- 생성형 AI는 인공지능의 혁신적인 하위 영역임
- 인공지능은 데이터를 분석하고 패턴을 학습하여 예측을 하거나 결정을 내리는 데 활용→ 생성형 AI는 이러한 학습된 지식을 바탕으로 새로운 데이터를 만들



그림 2-16 인공지능과 생성형 AI

생성형 AI 관련 개념

■ 생성형 AI와 인공지능

- 딥러닝 기술의 발전→ 생성형 AI 모델이 복잡한 패턴을 심층적으로 학습하고 새로운 데이터를 생성하는 능력이 획기적으로 향상됨
- 생성적 적대 신경망 GAN, 변이형 오토인코더 VAE, 트랜스포머와 같은 첨단 딥러닝 모델들의 등장→ 인공지능의 학습 및 생성 능력이 크게 확장됨

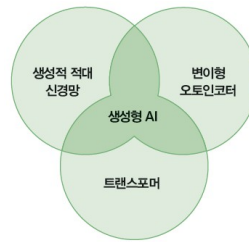


그림 2-17 생성형 AI에 사용된 알고리즘과 모델

생성형 AI 관련 개념

■ 생성형 AI와 인공지능

- 상호보완적 관계
 - 이미지 생성: 인공지능은 방대한 이미지 데이터를 분석하고 특징을 학습→ 생성형 AI는 이러한 학습 결과를 토대로 완전히 새로운 이미지를 생성함
 - 텍스트 생성: 인공지능은 다양한 텍스트 데이터를 분석하고 언어의 패턴을 이해→ 생성형 AI는 이러한 언어 이해를 바탕으로 맥락에 맞는 새로운 텍스트를 생성함
 - 음악 생성: 인공지능은 음악을 분석하고 음악의 구조적, 감정적 패턴을 학습→ 생성형 AI는 이러한 학습 결과를 바탕으로 새로운 음악을 작곡함



그림 2-18 인공지능과 생성형 AI의 상호보완적 관계

생성형 AI 관련 개념

■ 생성형 AI와 인공지능

- 인공지능 응용 분야의 확대
 - 작품 창작: 생성형 AI는 인간의 창작물을 학습하여 예술 작품을 창작할 수 있음
 - 자동화된 콘텐츠 생성: 생성형 AI는 텍스트, 이미지, 비디오 등 다양한 형태의 콘텐츠를 자동으로 생성할 수 있음
 - 개인화된 경험: 생성형 AI는 사용자 개인의 취향과 선호를 정밀하게 분석하여 맞춤형 콘텐츠를 생성함

생성형 AI 관련 개념

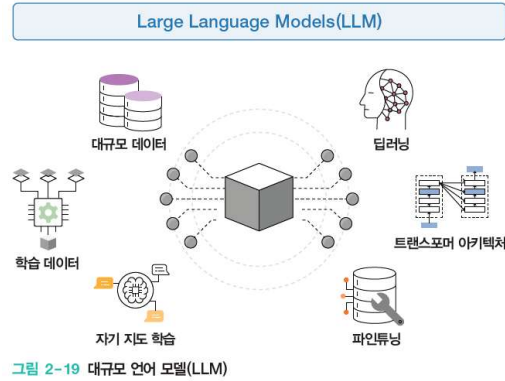
■ 생성형 AI와 인공지능

- 기술적 기반 및 발전
 - 생성형 AI는 인공지능의 기술적 기반 위에서 지속적으로 발전해 왔음
 - 결과적으로 생성형 AI는 인공지능 기술의 발전과 함께 더욱 정교하고 강력한 모델로 진화하고 있음
 - 두 기술은 서로 보완적인 관계를 이루며, 다양한 분야에서 인공지능의 활용 범위를 확장하고 혁신을 촉진함

생성형 AI 관련 개념

■ 생성형 AI와 LLM

- LLM(Large Language Models)은 말 그대로 대규모 언어 모델을 의미함
- 즉, 대규모 텍스트 데이터를 학습하여 자연어를 이해하고 생성하는 모델임



생성형 AI 관련 개념

■ 생성형 AI와 LLM

- LLM은 트랜스포머 아키텍처를 기반으로 하며, 수십억 개의 매개변수가 있어 매우 정교한 텍스트를 생성할 수 있음

표 2-1 LLM의 주요 특징

특징	내용
대규모 학습 데이터	수십억 개 이상의 단어를 포함한 대규모 텍스트를 학습하여 언어의 다양한 패턴을 이해한다.
다양한 자연어 처리 작업 수행	텍스트 생성, 번역, 요약, 질문 답변, 대화 생성 등 다양한 작업을 수행할 수 있다.
자연스럽고 일관된 텍스트 생성	매우 자연스럽게 일관된 텍스트를 생성할 수 있어, 인간의 언어와 유사한 대화를 나눌 수 있다.

생성형 AI 관련 개념

■ 생성형 AI와 LLM

- 생성형 AI와 LLM은 모두 인공지능의 중요한 하위 분야임

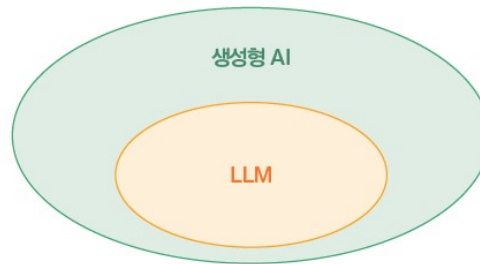


그림 2-20 생성형 AI와 LLM의 관계

생성형 AI 관련 개념

■ 생성형 AI와 LLM

- 생성형 AI와 LLM의 공통점과 차이점
 - 데이터 기반 학습: 두 기술은 대규모 데이터를 학습하여 패턴을 인식하고 새로운 데이터를 생성하는 능력을 갖추고 있음
 - 딥러닝 활용: 두 기술은 딥러닝 알고리즘 중에서도 트랜스포머 아키텍처를 주요 학습 모델로 활용함
 - 자연어 처리: LLM과 생성형 AI는 모두 자연어 처리 작업에 뛰어난 성능을 보임
 - 광범위한 응용 가능성: 기업 커뮤니케이션용 챗봇, 개인화된 가상 비서, 맞춤형 콘텐츠 생성, 실시간 번역, 게임 내 대화 생성, 디지털 아트 창작 등 광범위한 분야에 활용할 수 있음

생성형 AI 관련 개념

■ 생성형 AI와 LLM

- 생성형 AI와 LLM의 공통점과 차이점

표 2-2 생성형 AI와 LLM의 차이

구분	생성형 AI	LLM
특화 분야	이미지, 오디오, 비디오, 텍스트 등 다양한 데이터 유형을 생성한다.	주로 텍스트 데이터를 이해하고 생성하는 데 특화되어 있다.
모델의 범위	생성적 적대 신경망, 변이형 오토인코더, 트랜스포머 등 다양한 모델을 포함한다.	트랜스포머를 기반으로 하는 대규모 언어 모델에 집중한다.
데이터 유형	텍스트 외에도 이미지, 오디오, 비디오 등의 데이터 유형을 학습하고 생성한다.	주로 텍스트 데이터를 학습하며, 텍스트와 관련된 작업을 처리한다.
응용 사례	예술적 콘텐츠 생성, 가상 환경 생성, 게임 개발 등에서 활용한다.	자동 텍스트 생성, 문서 요약, 번역, 질문 답변 등에서 활용한다.
훈련 데이터의 다양성	이미지, 오디오, 텍스트 등 다양한 데이터를 활용해 학습한다.	주로 텍스트 데이터를 학습하며, 인터넷, 서적, 논문 등에서 수집한 데이터를 사용한다.

생성형 AI 관련 개념

■ 생성형 AI와 LLM

- 프롬프트
 - 프롬프트(Prompt)는 LLM에 입력으로 제공되는 텍스트로 모델이 출력을 생성하는 기준임
 - 프롬프트는 문장의 시작, 질문, 명령, 키워드, 코드 조각 등 다양한 형식과 길이로 주어질 수 있으며, 이를 바탕으로 모델은 상황에 적절한 응답을 생성함

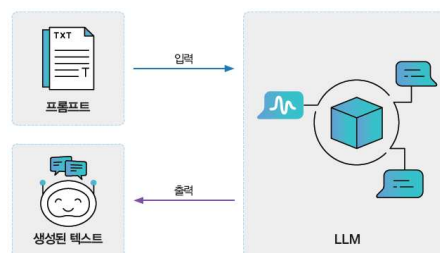


그림 2-21 프롬프트와 LLM의 작동 과정

생성형 AI 관련 개념

■ 생성형 AI와 LLM

- 프롬프트
 - 출력 형식 제어



회사를 소개하는 내용을 담은 정중한 비즈니스 편지를 작성해줘.



[받는 사람의 이름]님께,

안녕하세요. XYZ 주식회사의 CEO 김철수입니다. 귀사와의 파트너십을 모색하고자 이렇게 글을 올립니다.

저희 XYZ 주식회사는 혁신적인 기술 솔루션을 제공하는 기업으로, 고객 맞춤형 서비스를 통해 최고의 만족을 드리고자 노력하고 있습니다. 20년 이상의 경험을 바탕으로 업계에서 높은 신뢰를 받고 있습니다.

감사합니다.

김철수 드림

XYZ 주식회사 CEO

생성형 AI 관련 개념

■ 생성형 AI와 LLM

- 프롬프트
 - 출력 형식 제어



재생 가능 에너지를 사용했을 때의 주요 이점 다섯 가지를 나열해줘.



1. 온실가스 배출 감소
2. 공기 오염 감소
3. 화석 연료 의존도 감소
4. 재생 가능 에너지 산업에서의 경제 성장 및 일자리 창출
5. 에너지 보안 및 지속 가능성 향상

생성형 AI 관련 개념

■ 생성형 AI와 LLM

- 프롬프트
 - 특정 작업 지시



다음 문장을 영어로 번역해줘.

인공지능(AI)은 인간의 학습, 추론, 문제 해결 능력을 모방하여 데이터를 분석하고 의사결정을 내리는 기술입니다. 머신러닝과 딥러닝 같은 알고리즘을 활용해 스스로 학습하며 다양한 분야에서 활용됩니다.



Artificial Intelligence(AI) is a technology that mimics human learning, reasoning, and problem-solving abilities to analyze data and make decisions. It utilizes algorithms such as machine learning and deep learning to learn autonomously and is applied in various fields.

생성형 AI 관련 개념

■ 생성형 AI와 LLM

- 프롬프트
 - 모델은 프롬프트의 맥락을 기반으로 응답을 생성함
 - 따라서 필요한 배경 정보나 세부 사항이 누락되면 부정확하거나 관련 없는 출력을 생성할 수 있음
 - 프롬프트를 설계할 때는 의도한 작업을 모델이 정확하게 수행할 수 있도록 충분하고 명확한 정보를 제공해야 함

생성형 AI 관련 개념

■ 생성형 AI와 LLM

- 사전학습과 파인튜닝
 - 사전학습(Pre-training)
 - 모델이 대규모 텍스트 데이터를 학습하여 언어의 패턴, 구조, 다양한 주제에 대한 일반적인 지식을 습득하는 과정
 - 이 과정에서 모델은 방대한 양의 데이터를 처리하며 문법, 어휘, 문맥 등의 패턴을 학습하고, 주어진 문맥에서 가장 적절한 출력을 생성하도록 훈련됨
 - 챗GPT는 사전학습을 거친 대표적인 모델임

생성형 AI 관련 개념

■ 생성형 AI와 LLM

- 사전학습과 파인튜닝
 - 사전학습(Pre-training)
 - 기본 지식 습득: 모델은 다양한 언어로 구성된 대규모 데이터를 학습하며 언어의 기본적인 패턴, 구조, 규칙을 익힘
 - 일반화 능력 향상: 모델은 사전학습으로 다양한 산업과 상황에서의 패턴을 익힘
 - 성능 향상: 사전학습을 거친 모델은 이미 방대한 데이터를 활용해 기본적인 지식을 습득했기 때문에 특정 작업에서 높은 성능을 발휘함

생성형 AI 관련 개념

■ 생성형 AI와 LLM

- 사전학습과 파인튜닝
 - 파인튜닝(Fine-tuning)
 - 특정 산업이나 작업에 특화된 데이터를 사용하여 사전학습된 모델을 추가로 학습시키는 과정임
 - 모델은 해당 작업에 최적화된 성능을 발휘할 수 있도록 조정됨



그림 2-22 파인튜닝

생성형 AI 관련 개념

■ 생성형 AI와 LLM

- 사전학습과 파인튜닝
 - 파인튜닝(Fine-tuning)

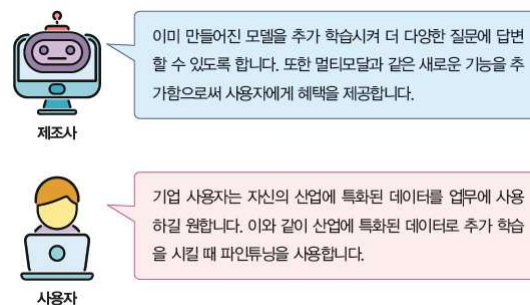


그림 2-23 파인튜닝을 하는 이유

생성형 AI 관련 개념

■ 생성형 AI와 LLM

- 사전학습과 파인튜닝
 - 파인튜닝(Fine-tuning)
 - ✓ 특정 산업에 맞는 모델이 필요할 때
 - ✓ 특정 작업에 특화된 모델이 필요할 때
 - ✓ 한정된 데이터로 높은 성능을 내야 할 때
 - ✓ 시간과 자원이 제한되어 있을 때
 - ✓ 새로운 언어 또는 지역에 맞추어야 할 때

생성형 AI 관련 개념

■ LLM과 SLM

- SLM(Small Language Model)은 상대적으로 적은 수의 데이터와 매개변수로 학습된 언어 모델을 의미함.
- 따라서 SLM은 LLM보다 더 작고 경량화된 모델임
- LLM과 SLM의 차이

표 2-3 LLM과 SLM의 차이

구분	LLM	SLM
모델 크기와 매개변수의 수	매개변수가 많으며, 대규모 데이터로 훈련되어 있다.	매개변수가 적으며, 경량화되어 있다.
응용 분야	고성능 자연어 처리 작업, 대규모 상업 애플리케이션에 사용한다.	임베딩 시스템, 모바일 애플리케이션과 같이 제한된 자원 환경에 적합하다.
자원 요구와 성능	복잡한 작업에서도 뛰어난 성능을 발휘하지만 많은 GPU 자원이 필요하다.	적은 GPU 자원으로 빠른 성능을 발휘하지만 복잡한 작업에서는 한계를 보인다.
배포 용이성	대규모 모델이므로 배포하고 관리하는 것이 복잡하다.	모델 크기가 작아 스마트폰을 비롯한 다양한 디바이스에 손쉽게 배포할 수 있다.

생성형 AI 관련 개념

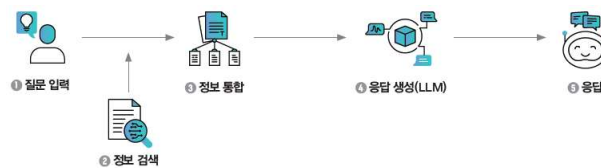
■ LLM과 SLM

- LLM의 RAG와 SLM의 파인튜닝
 - RAG(Retrieval-Augmented Generation)는 정보 검색과 텍스트 생성 기능을 결합한 기법으로, LLM의 환각 현상이나 최신 정보 부족과 같은 한계를 보완하기 위해 개발되었음
 - RAG는 먼저 관련 정보를 검색하고, 이를 바탕으로 텍스트를 생성하여 정확하고 신뢰성 있는 응답을 제공함

생성형 AI 관련 개념

■ LLM과 SLM

- LLM의 RAG와 SLM의 파인튜닝



- 1 질문 입력:** 사용자가 질문이나 요청을 입력한다.
- 2 정보 검색:** 입력된 질문과 관련된 정보를 문서 데이터베이스에서 검색한다. 검색된 문서는 관련성에 따라 순위가 매겨진다.
- 3 정보 통합:** 검색된 문서나 텍스트를 바탕으로 생성 모델이 입력된 질문에 대한 응답을 생성한다. 검색된 정보를 참고하기 때문에 더 정확하고 신뢰성 있는 답변을 제공한다.
- 4 응답 생성:** 생성된 텍스트는 사용자의 질문에 대한 응답으로 제공된다. 이 과정은 실시간으로 이루어지기 때문에 사용자는 즉각적인 피드백을 받을 수 있다.
- 5 응답:** 생성된 텍스트를 사용자에게 보여준다.

그림 2-24 RAG 과정

생성형 AI 관련 개념

■ LLM과 SLM

- LLM의 RAG와 SLM의 파인튜닝
 - LLM과 SLM은 사용 방식과 작동 과정에 차이가 있으므로, 서비스의 목적과 용도에 맞는 모델 선택이 중요함



그림 2-25 LLM과 SLM

Section 05

생성형 AI를 주도하는 기업

생성형 AI를 주도하는 기업

■ 오픈AI와 마이크로소프트

- 오픈AI(OpenAI)는 챗GPT를 개발한 회사로 비영리 연구 기관으로 시작했으나 현재 다양한 분야에 활용할 수 있는 인공지능 기술 개발에 주력하고 있음

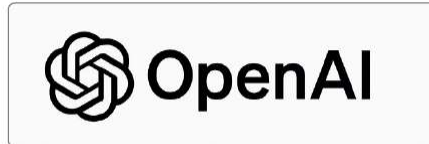


그림 2-26 오픈AI

생성형 AI를 주도하는 기업

■ 오픈AI와 마이크로소프트

- 2019년 7월, 마이크로소프트Microsoft로부터 10억 달러의 투자를 받음
- 이 투자는 오픈AI가 인공지능을 연구하고, 인공지능 기술을 상용화하는 데 중요한 기반이 됨
→ 이 투자로 마이크로소프트는 오픈AI의 GPT-4를 이용하여 코파일럿 서비스를 개발함
- 코파일럿(Copilot)은 오피스, 윈도우 등에 생성형 AI 기능을 제공하는 서비스임

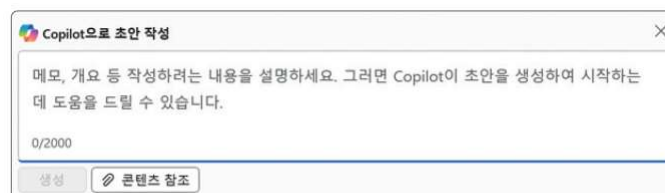


그림 2-27 워드 코파일럿

생성형 AI를 주도하는 기업

■ 구글

- 구글(Google)은 버트(Bidirectional Encoder Representations from Transformers, BERT) 모델을 개발함
- 대화형 AI에 특화된 람다(Language Model for Dialogue Applications, LaMDA)와 람다를 기반으로 하는 챗봇 서비스인 바드(Bard)도 소개했음
- 이후 구글은 멀티모달 모델인 제미니(Gemini)를 선보이며 생성형 AI 분야에서의 경쟁을 본격적으로 시작했음



그림 2-28 챗GPT와 바드

생성형 AI를 주도하는 기업

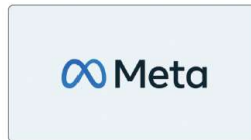
■ 구글

- 인공지능 분야에서 구글의 이름을 전 세계에 알린 것은 알파고(AlphaGo)임
- 구글은 2015년에 인공지능 모델을 쉽게 개발, 학습, 배포할 수 있도록 지원하는 텐서플로(TensorFlow)라는 플랫폼을 발표함
- 현재 텐서플로는 오픈소스로 제공되어 많은 개발자가 모델 개발에 활용하고 있음
- 구글은 인공지능 분야에서 다양한 성과를 이루었으며 이는 자연어 처리, 컴퓨터 비전, 강화 학습, 생명 과학, 인공지능 도구 및 플랫폼 등 여러 분야에 걸쳐 있음

생성형 AI를 주도하는 기업

■ 메타

- 메타(Meta Platforms, Inc.)는 인공지능 연구에 큰 투자를 하는 기업으로 다양한 인공지능 기술을 연구하고 개발하는 데 주력하고 있음
- 메타의 가장 큰 성과 중 하나는 파이토치(PyTorch)라는 인공지능 도구 및 플랫폼을 개발한 것임
- 라마(Large Language Model Meta AI, LLaMA)는 자연어 처리 작업에서 뛰어난 성능을 발휘하는 언어 모델로 개발되었음



(a) 메타의 로고



(b) 메타의 언어 모델 라마

그림 2-29 메타의 라마 사용 화면

Section 06

생성형 AI 사용 방법

4. 생성형 AI 사용 방법

■ 웹 서비스 사용하기

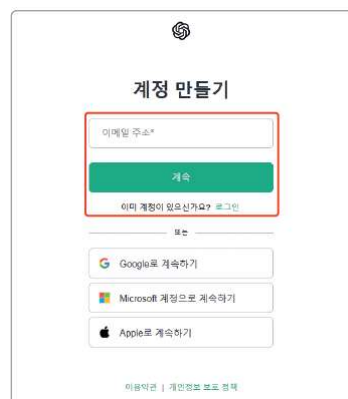
01 챗GPT 웹사이트(<https://chatgpt.com>)에 접속함



4. 생성형 AI 사용 방법

■ 웹 서비스 사용하기

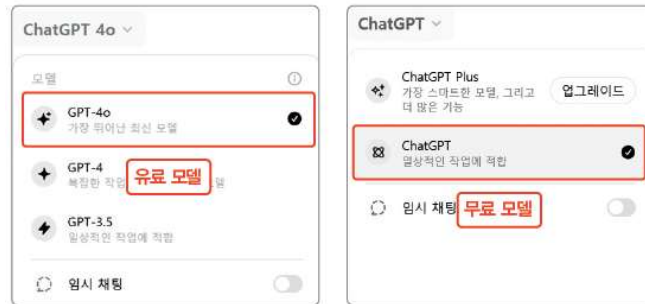
02 계정이 있다면 ① 로그인을 하고, 계정이 없다면 ② 회원가입을 진행함



4. 생성형 AI 사용 방법

■ 웹 서비스 사용하기

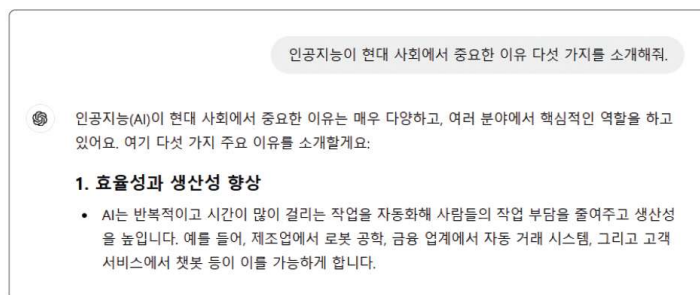
03 유료 사용자라면 모델을 선택하고 무료 사용자라면 일반 챗GPT를 사용함



4. 생성형 AI 사용 방법

■ 웹 서비스 사용하기

04 [무엇을 도와드릴까요?]에 질의할 내용을 입력한 후 결과를 확인함



4. 생성형 AI 사용 방법

■ API 사용하기

- API(Application Programming Interface)로 생성형 AI를 사용하려면 프로그래밍 지식이 있어야 하지만, 더 유연하고 다양한 응용 프로그램을 개발할 수 있다는 장점이 있음

01 오픈AI 플랫폼(<https://platform.openai.com/api-keys>)에 접속한 후 로그인함



4. 생성형 AI 사용 방법

■ API 사용하기

02 [+ 새로운 비밀 키 생성]을 클릭하여 키를 생성함



4. 생성형 AI 사용 방법

■ API 사용하기

파이썬으로 이동하여 다음과 같이 생성한 키를 입력한 뒤 필요한 기능을 코딩함

파이썬을 포함하여 자바스크립트JavaScript, 자바Java, C#, PHP, Go 등의 언어를 활용할 수 있음

```
import openai # 오픈AI API 키 설정
openai.api_key = '생성한 키 입력'
```

4. 생성형 AI 사용 방법

■ API는 유료이기 때문에

코랩에서 트랜스포머 라이브러리를 활용하여 실습 파일로 실습

프롬프트 엔지니어링



Copyright by Multicampus Co., Ltd. All rights reserved.

프롬프트 엔지니어링

■ GPT-3

- 프롬프트 기술이 성능에 직접적인 영향 → Few-shot, 패턴 설계 필수

■ GPT-4

- Zero-shot도 강하지만, 고품질을 위해 단계 지시·포맷 지정이 필요

■ GPT-5

- 기본 성능이 충분하므로 기술적 패턴 의존도 낮아졌지만 **작업 설계·문제 정의 역량**은 여전히 성능차

프롬프트 성능을 좌우하는 설정값

프롬프트 엔지니어링

Temperature

- Temperature는 AI의 예측 결과의 무작위성을 조절하는 파라미터 (0.0~1.0)
 - 낮은 값: 예측이 안정적이고 일관된 결과를 생성
 - 높은 값: 다양한 표현과 창의적인 결과 생성 가능
- 예시
 - 로그인 함수처럼 정확하고 예측 가능한 코드가 필요할 때 → Temperature: 0.1
 - 마케팅 문구처럼 창의적인 표현이 필요할 때 → Temperature: 0.8

모델	temperature 조절 여부	비고
OpenAI GPT API (GPT-3.5, 4 등)	O	기본값: 1.0
ChatGPT 웹	X (기본값 고정)	Custom GPT 일부 설정 가능
Claude (Anthropic API)	O	0.0~1.0 범위
Google Gemini API	O	설정 가능, 기본값 0.7
HuggingFace Transformers (로컬 모델 등)	O	generate() 함수에 설정
Bing Copilot, Perplexity 등	X	내부에서 정해진 값 사용

```
from transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer

tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("gpt2")
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained("gpt2")

input_ids = tokenizer("안녕, 오늘 날씨는?",
                      return_tensors="pt").input_ids
outputs = model.generate(input_ids, temperature=0.9)
```

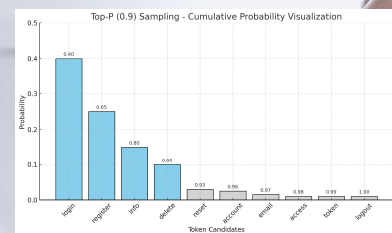
프롬프트 성능을 좌우하는 설정값

프롬프트 엔지니어링

Top-K & Top-P: 결과 품질 미세 조정

- Top-K: 예측 확률이 높은 상위 K개 후보 중에서 선택
- Top-P: 누적 확률이 일정 수치(P)를 넘지 않는 후보들만 사용하여 선택

User +



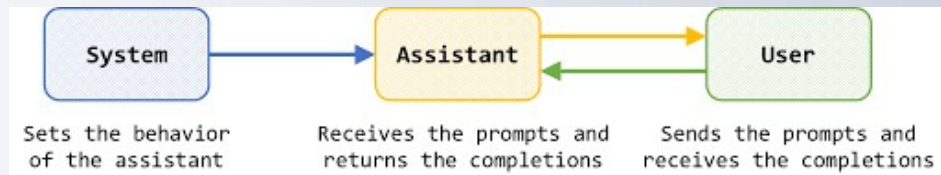
목적	설정값	결과
코드 작성	Top-K: 20, Top-P: 0.9	정확하고 집중된 출력
아이디어 브레인스토밍	Top-K: 40, Top-P: 0.95	다양하고 창의적인 출력
수학 문제 풀이처럼 정확성이 핵심일 때	Temperature: 0, Top-K: 1	가장 결정적인 한 가지 결과만 선택

역할 분리 및 구조 구성

고급 프롬프트

System / User / Assistant 역할 이해

- **System:** 목적과 규칙 설정
 - 당신은 삼성전자 내부 문서 작성 전문가.
 - 전문적이고 간결한 어투를 유지.
- **User:** 입력 요청 및 맥락 제공
 - 이 문서를 요약하여 3개 핵심 항목으로 정리하고, 각 항목마다 한 문장 설명을 포함해주세요.
- **Assistant:** 구조화된 응답 생성



OpenAI API

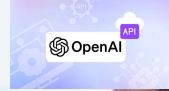
Copyright by Multicampus Co., Ltd. All rights reserved.

OpenAI API란? — ChatGPT의 뇌를 직접 써보는 방법

OpenAI API

API

- Application Programming Interface, 소프트웨어끼리 대화할 수 있게 해주는 중간 통역기.



항목	설명
왜 API인가?	ChatGPT의 '두뇌'를 직접 가져와서 나만의 앱, 서비스 만들기 가능
OpenAI API 구성	텍스트, 이미지, 음성, 임베딩, 파인튜닝 등 다양한 기능
활용 사례	블로그 생성기, AI 상담 챗봇, 이미지 편집기, 음성 녹취 분석 등

OpenAI API의 주요 기능 및 모델 종류

OpenAI API 모델 종류와 기능

분류	기능	대표 모델	설명
텍스트	대화/글쓰기	GPT-3.5, GPT-4, GPT-4o	질문에 답하고, 요약하고, 글을 씀
이미지	생성/편집	DALL E 3	입력 문장으로 그림을 그리거나 편집
음성	텍스트로 변환	Whisper	오디오 파일을 받아 문자로 바꿔줌
임베딩	의미 숫자화	text-embedding-3-small/large	텍스트를 벡터로 변환해 검색 추천에 활용
파인튜닝	커스터마이징	GPT-3.5-turbo 등	내 데이터로 AI를 재학습시켜 최적화
Assistants API (NEW)	장기 대화, 함수 호출	GPT-4o	메모리, 톨 호출 등으로 강력한 AI 비서 생성 가능

3. OpenAI API 키 발급 및 보안 설정

OpenAI API 키 발급과 안전한 설정 방법

- API 키
 - OpenAI의 서비스를 내 프로그램이나 앱에서 사용할 수 있도록 허락해주는 열쇠
- API 키 발급 방법
 - <https://platform.openai.com> 접속
 - 로그인 후 우측 상단 프로필 클릭 → "View API Keys"
 - [+ Create new secret key] 버튼 클릭
 - 원하는 이름 지정 후 키 생성 → sk-xxxxxxxxxx 형식의 키가 발급됨
 - API 키는 절대 외부에 노출 금지! (누가 대신 쓸 수도 있음)

API 키 설정 방법 (Colab python 기준)

- `import os`
- `import openai`
- `openai.api_key = os.getenv("OPENAI_API_KEY")`

API 키 안전하게 쓰는 팁

- 절대 GitHub에 올리지 말기
- .env 파일 사용 가능 (python-dotenv 라이브러리 활용)
- 사용량 초과 방지 위해 Quota 알람 설정 추천
- 만약 유출되었다면 → 즉시 키 삭제 후 재발급!

4. OpenAI Python 라이브러리 설치 및 설정

OpenAI API 시작을 위한 첫 코딩

1. OpenAI 라이브러리 설치

- `!pip install openai`

2. 코랩 API 키 불러오기 및 간단 테스트(보안 방식)

```
1 import openai
2 from google.colab import userdata
3
4 openai.api_key = userdata.get("OPENAI_API_KEY")
5 openai.models.list()
```

```
SyncPage[Model](data=[Model(id='text-embedding-ada-002', created=1671217299, o
turbo', created=1677610602, object='model', owned_by='openai'), Model(id='tts-
owned_by='openai-internal'), Model(id='davinci-002', created=1692634301, objec
created=1692901427, object='model', owned_by='system'), Model(id='gpt-3.5-turb
Model(id='dall-e-2', created=1698798177, object='model', owned_by='system'), M
owned_by='system'), Model(id='tts-1-1106', created=1699053241, object='model',
created=1705948997, object='model', owned_by='system'), Model(id='text-embeddi
owned_by='system'), Model(id='gpt-4o', created=1715367049, object='model', own
created=1721172717, object='model', owned_by='system'), Model(id='gpt-4o-mini'
Model(id='o1-mini-2024-09-12', created=1725648979, object='model', owned_by='s
object='model', owned_by='system'), Model(id='gpt-4o-audio-preview', created=1
Model(id='omni-moderation-2024-09-26', created=1732734466, object='model', own
```

5. 텍스트 생성 기본 실습 (Chat Completions API)

ChatGPT를 내 코드에 불러오기

```
1 response = openai.chat.completions.create(
2     model="gpt-3.5-turbo",
3     messages=[
4         {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
5         {"role": "user", "content": "What's the capital of France?"}
6     ]
7 )
8
9 print(response.choices[0].message.content)
```

• 출력: Paris is the capital of France.

역할(role)	설명
system	AI의 성격 또는 역할 지정
user	사용자의 질문, 요청
assistant	AI의 응답 (출력값으로 자동 생성됨)

6. 실습 I: AI에게 맡기는 블로그 기획

ChatGPT를 활용한 블로그 아웃라인 생성기 만들기

■ "데이터 사이언스를 처음 시작하는 사람을 위한 블로그 아웃라인을 작성해줘"

```
1 prompt = "Please generate a blog outline on how a beginner can break into the field of data science."
2
3 # Corrected way to create a chat completion in openai>=1.0.0
4 response = openai.chat.completions.create(
5     model="gpt-3.5-turbo",
6     messages=[
7         {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant with experience in data science and technical writing."},
8         {"role": "user", "content": prompt}
9     ]
10 )
11
12 print(response.choices[0].message.content)
```

Sure! Here's a blog outline for beginners breaking into data science:

- 
1. Introduction to Data Science
 2. Why Data Science is a Promising Career
 3. Key Skills Required (Python, SQL, Statistics)
 4. Recommended Learning Resources
 5. Building a Portfolio
 6. Job Hunting Tips
 7. Conclusion and Motivation

7. 응답 조정: temperature, top_p 파라미터 실습

temperature (창의력 조절 스위치)

값	특징
0.0	가장 보수적, 정답 위주 응답 (예: 요약, 정답형 질문에 적합)
0.7	적당한 균형 (기본값)
1.0	창의적이고 유쾌한 답변 (예: 마케팅 문구, 스토리 생성)

top_p (확률 분포 컷오프)

값	특징
0.1	가장 가능성 높은 몇 개 단어만 선택
0.9	다양한 단어 시도, 자유로운 응답
1.0	전체 단어 후보 중 확률 기반 선택 (temperature와 유사하게 작동)

```

1 # 보수적인 응답
2 completion_conservative = openai.chat.completions.create(
3     model="gpt-3.5-turbo",
4     temperature=0.0,
5     messages=[{"role": "user", "content": "책을 추천해줘"}]
6 )
7 print(completion_conservative.choices[0].message.content)
8
9 # 창의적인 응답
10 completion_creative = openai.chat.completions.create(
11     model="gpt-3.5-turbo",
12     temperature=1.0,
13     messages=[{"role": "user", "content": "책을 추천해줘"}]
14 )
15 print(completion_creative.choices[0].message.content)

```

8. 웹에서 쓰는 ChatGPT와 API 사용의 차이 이해하기

웹에서 쓰는 ChatGPT와 API 사용의 차이 이해하기

사용 목적	웹(ChatGPT)	API 자동화 활용
① 문서 요약	사람이 하나씩 붙여넣고 결과 복사	수백 개 문서를 루프 돌며 자동 요약 후 저장
② 고객 상담	상담원이 질문을 복사해서 웹에 입력	웹사이트에 붙여진 AI 챗봇이 실시간 자동 응답
③ 이메일 분류	사람이 붙여넣고 답 확인	수신 이메일 자동 분류 + 답변 초안 생성
④ 코드 리뷰	코드 붙여넣고 분석 요청	GitHub 연동 → 푸시할 때 자동 리뷰 실행
⑤ 비즈니스 보고서 작성	사람이 표·텍스트 붙여넣음	DB에서 데이터 추출 → GPT가 요약 + 보고서 자동 생성

생성형 AI의 산업 활용

예술 및 창작 분야

예술 및 창작 분야

■ 문학과 글쓰기

■ 소설 창작

- 구단 리에(九段理江)의 소설 《도쿄도 동정탑(東京都同情塔)》
- 문학과 인공지능의 결합을 보여주는 중요한 사례임



그림 3-1 인공지능을 활용하여 작성한 소설 《도쿄도 동정탑》

© 문학동네

예술 및 창작 분야

■ 문학과 글쓰기

■ 기사 작성

- 더 가디언(The Guardian)의 '왜 인간은 AI를 두려워할 필요가 없는가?'
- 해당 기사는 GPT-3가 얼마나 자연스럽게 언어를 생성할 수 있는지 보여주는 대표적인 사례임

예술 및 창작 분야

■ 음악 작곡

- 아이바(Artificial Intelligence Virtual Artist, AIVA)는 클래식 음악을 생성하는 AI
- 음악 이론을 바탕으로 새로운 곡을 만들어 냄

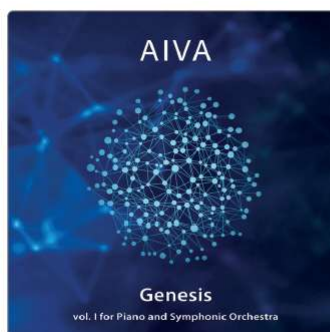


그림 3-2 아이바가 작곡한 곡이 수록된 앨범 《Genesis》 © 스포티파이

예술 및 창작 분야

■ 시각 예술

■ 회화

- <에드몽 드 벨라미Edmond de Belamy>: 생성적 적대 신경망(GAN)을 사용



그림 3-3 초상화 <에드몽 드 벨라미> © 위키미디어

예술 및 창작 분야

■ 시각 예술

■ 디지털 예술

- 레픽 아나돌(Refik Anadol)의 <기계 환각Machine Hallucination>
- <넥스트 렘브란트(The Next Rembrandt)> 프로젝트



그림 3-4 <넥스트 렘브란트> 프로젝트 © 위키미디어

예술 및 창작 분야

■ 사진과 영상

■ 디지털 예술

- 2016년 개봉한 영화 《로그원: 스타워즈 스토리》: 딥페이크(Deepfake) 기술 사용
- 1977년 원작 영화의 캐리 피셔와 피터 쿠싱의 젊은 시절 모습을 재현함



그림 3-5 캐리 피셔 복원 화면 © 유튜브 Shamook

예술 및 창작 분야

■ 게임 개발

- 헬로 게임즈가 개발한 게임 《노 맨즈 스카이(NO MAN'S SKY)》
- 생성적 적대 신경망으로 우주의 행성, 생물, 지형 등을 자동 생성함



그림 3-6 《노 맨즈 스카이》 게임 화면 © 노 맨즈 스카이

예술 및 창작 분야

■ 게임 개발

- 맥시스가 개발한 게임 《스포어(Spore)》
- 게임에 적용된 생성형 AI가 생물의 행동과 주변 환경을 자동으로 생성함



그림 3-7 《스포어》 게임 화면 © 일렉트로닉 아츠

생성형 AI의 산업 활용 고객 서비스 및 챗봇 분야

고객 서비스 및 챗봇 분야

■ 리뷰 추천 서비스

- 배달의 민족의 리뷰 추천 서비스



그림 3-8 사용자 리뷰 데이터를 가공하는 과정 © 우아한 형제들

고객 서비스 및 챗봇 분야

■ MBUX

- 메르세데스 벤츠의 MBUX(Mercedes-Benz User Experience)



그림 3-9 시를 도입한 벤츠의 음성 인식 서비스

고객 서비스 및 챗봇 분야

■ 에이닷 4.0

- SKT의 에이닷 A. 서비스



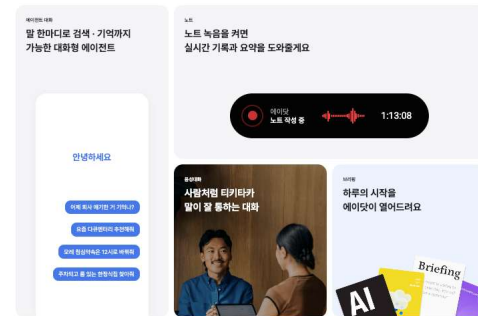
(a) 에이닷 3.0 서비스 화면
그림 3-10 에이닷 3.0



(b) 멀티 LLM 에이전트 서비스 화면

AI 개인비서로 일상을 더욱 편리하게.

다목적화된 에이닷 4.0



생성형 AI의 산업 활용 자기개발 및 교육 분야

자기개발 및 교육 분야

■ 맞춤형 학습 제공

- 칸 아카데미(Khan Academy)는 무료 온라인 교육 플랫폼
- 인공지능으로 학생 개개인에게 맞춤형 학습 경험과 피드백을 제공함



(a) 칸 아카데미 로고

그림 3-11 칸 아카데미



(b) 칸 아카데미의 개인 코스 화면

자기개발 및 교육 분야

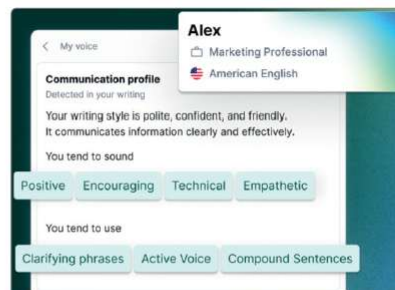
■ 영어 문법 교정

- 그램머리(Grammarly)는 인공지능을 활용해 사용자의 영어 작문에서 문법, 스타일, 어휘 등을 개선해주는 도구임



(a) 그램머리 로고

그림 3-12 그램머리



(b) 그램머리 학습 화면

자기개발 및 교육 분야

■ 언어 학습

- 듀오링고(Duolingo)는 언어 학습 앱으로, 생성형 AI를 통해 사용자에게 맞춤형 학습을 제공함



(a) 듀오링고 로고

그림 3-13 듀오링고



(b) 듀오링고 학습 화면

자기개발 및 교육 분야

■ 암기 학습

- 퀴즐렛(Quizlet)은 암기를 위한 학습 카드와 퀴즈를 제공하는 플랫폼으로, 인공지능으로 사용자 맞춤형 학습 카드를 만들어줌

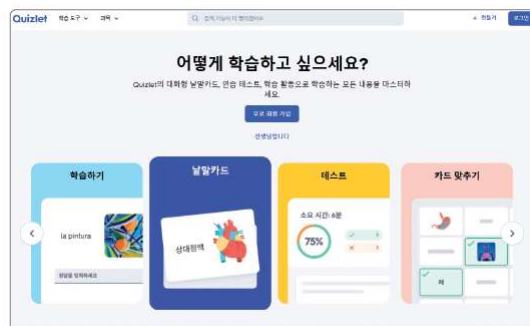


그림 3-14 퀴즐렛

생성형 AI의 산업 활용

의료 및 헬스케어 분야

의료 및 헬스케어 분야

■ 연구 데이터 분석과 보고서 생성

- 제약 회사 화이자(Pfizer)
- 생성형 AI로 임상 연구 데이터를 분석하고 연구 보고서를 자동 생성함
- 이러한 자동화 시스템 덕분에 연구원들은 데이터 분석과 보고서 작성 시간을 줄이고 연구에 더 집중할 수 있음

의료 및 헬스케어 분야

■ 환자 상담과 교육

- 미국의 비영리 학술 의료 센터인 메이오 클리닉(Mayo Clinic)
- ChatGPT 기반의 인공지능 상담 시스템을 구축하여 환자들에게 상담 서비스와 교육 자료를 제공함
- 또한 생성형 AI로 환자에게 제공할 교육 자료를 빠르게 작성함

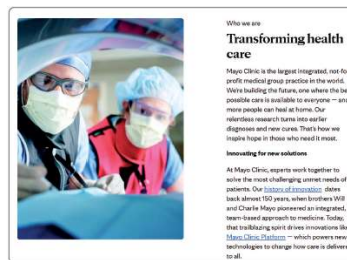


그림 3-15 메이오 클리닉 홈페이지 화면

의료 및 헬스케어 분야

■ 의료 문서 작성

- 미국의 비영리 학술 의료 센터인 클리블랜드 클리닉(Cleveland Clinic)
- 의료진은 환자와의 상담 후 진료 기록을 작성할 때, ChatGPT를 활용한 자동 요약 시스템을 사용함



그림 3-16 의료 분야에서의 AI 활용

4.의료 및 헬스케어 분야

■ 의료 문서 작성

여기서 잠깐

ChatGPT로 약 성분 확인하기



약품 이미지	약품명/성분
	* 베아리온정 10밀리그램 (베포타스틴) - 베포타스틴베실산염 10mg [앞] 하양, DWB [뒤] 하양, BIT
	* 시네츄라시럽 (15mL) - 황련수포화부탄올건조엑스 0.875mg/mL, 아이비엽 30%, 에탄올건조엑스 2.625mg/mL
	* 멜루비정 (멜루비프로펜) (30mg) - 멜루비프로펜 30mg [앞] 노랑 PE [뒤] 노랑, PE

사진으로 검색

이 약들의 성분과 부작용에 대해 알려줘.

4.의료 및 헬스케어 분야

■ 의료 문서 작성

여기서 잠깐

ChatGPT로 약 성분 확인하기



이미지에 있는 약품명, 성분, 사용 목적 및 부작용을 자세히 설명드리겠습니다.

1. 베아리온정 10밀리그램 (베타히스틴, Betahistine)

- 성분: 베타히스틴베실산염 10mg
- 사용 목적: 이 약은 내이 장애(메니에르병)로 인한 어지러움, 이명, 청력 손실을 완화하는 데 사용됩니다.
- 부작용: 위장 장애(구토, 메스꺼움, 복부 불편감), 두통, 피부 발진 등이 있을 수 있습니다.

2. 시네츄라시럽 (15mL)

- 성분: 황련수포화부탄올건조엑스 0.875mg/mL, 아이비엽 30% 에탄올건조엑스 2.625mg/mL
- 사용 목적: 이 약은 기침을 완화하고 가래를 제거하는 데 사용됩니다.
- 부작용: 소화기계 부작용(복통, 설사), 드물게 알레르기 반응(발진, 가려움증)이 있을 수 있습니다.

생성형 AI의 산업 활용

광고 및 마케팅 분야

광고 및 마케팅 분야

■ AI 마케팅 콘텐츠

- 코카콜라(Coca-Cola)의 '크리에이트 리얼 매직 캠페인(Create Real Magic)'
- 소비자가 생성형 AI인 챗GPT와 달리를 활용해 코카콜라 로고를 응용한 자신만의 제품 이미지를 창작하는 캠페인



그림 3-17 코카콜라 크리에이트 매직 캠페인 작품 © 코카콜라

광고 및 마케팅 분야

■ AI 광고 캠페인

- 2022년, 하인즈(Heinz)의 광고 캠페인
- 'AI에게 케첩을 그려보라고 하면 어떤 모습이 나올까?'라는 질문에서 출발함
- '케첩'이라는 단어만으로도 인공지능이 자사의 이미지를 연상한다는 점에서 브랜드의 정체성이 강하게 각인되어 있다는 사실을 시각적으로 증명함



그림 3-18 하인즈의 '하인즈 A.I. 케첩' 광고 © 하인즈

광고 및 마케팅 분야

■ AI 광고 캠페인

여기서 잠깐

Copy.ai

- 생성형 AI 기반 플랫폼으로, 사용자가 마케팅 콘텐츠, 광고 카피, 블로그 포스트 등을 자동으로 만들 수 있게 도와줌

copy.ai

그림 3-19 Copy.ai의 로고

텍스트 생성

텍스트 생성 AI의 한계

텍스트 생성 AI의 한계

■ 기술적 한계

- 문맥 이해 부족
 - 복잡한 대화나 상황에 따라 의미가 달라지는 질문에 대해서는 정확한 답변을 내놓기 어려울 수 있음
- 정확성 문제
 - 생성된 텍스트가 항상 정확하거나 사실에 근거하지는 않음
 - 특히 민감한 주제에 관해서는 부정확한 내용이 생성되기도 함
 - 텍스트 생성 AI의 학습 기반이 되는 훈련 데이터에 잘못된 정보 또는 오래된 정보가 포함되었을 수 있기 때문임
 - 또한 생성형 AI는 특정 질문에 답변을 구성할 때 창의적으로 추론하는 기능을 사용하므로, 실제 사실과 다른 내용이 출력될 수 있음

텍스트 생성 AI의 한계

■ 기술적 한계

■ 정확성 문제

[생성 콘텐츠의 예]

- 중국의 만리장성은 16세기에 건설되었습니다.
- 알버트 아인슈타인은 1950년에 태어났습니다.

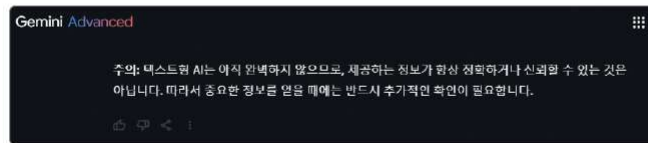


그림 4-7 제미니의 응답 중 주의사항

텍스트 생성 AI의 한계

■ 기술적 한계

■ 창의성의 한계

- 기존에 학습한 데이터를 바탕으로 텍스트를 생성하기 때문에 완전히 새로운 아이디어나 독창적인 창작물을 만들어내는 데 한계가 있음
- 특히 창의적인 작업이나 예술 분야에서 두드러짐

■ 중복적이고 비논리적인 내용 생성

- 인공지능이 텍스트를 생성하는 과정에서 동일한 패턴을 반복하거나 앞, 뒤 문장의 논리적 연결이 부족할 때 나타나는 현상임

[생성 콘텐츠의 예]

- 개가 마당에서 놀고 있습니다. 개는 마당에서 놀고 있습니다. 마당에서 개가 놀니다.
- 비가 와서 그녀는 가게에 갔고, 태양은 밝게 빛나고 있었습니다.

텍스트 생성 AI의 한계

■ 윤리적 한계

■ 편향성

- 인공지능은 학습에 사용된 데이터의 편향성을 그대로 반영할 수 있어 인종, 성별, 문화 등에 대한 편견이 그대로 드러날 수 있음

[생성 콘텐츠의 예]

- 노인은 기술을 이해하지 못해서 디지털 환경에 적응할 수 없다.
- 여성은 감정적이어서 중요한 의사결정에 적합하지 않다.
- 아시아인은 수학을 잘하지만 창의력은 부족하다.



텍스트 생성 AI의 한계

■ 윤리적 한계

■ 저작권 문제

- 인공지능은 학습 과정에서 접한 기존 저작권 콘텐츠를 무단으로 복제하거나 변형한 텍스트를 생성→ 이는 법적 문제로 이어질 수 있음

■ 악용 가능

- 가짜 뉴스 생산, 스팸, 사기 등 악의적인 목적으로 활용될 수 있음

텍스트 생성 AI의 한계

■ 사회적 한계

- 일자리 대체
 - 생성형 AI의 등장→ 지적 활동과 관련된 직종까지 인공지능이 대체할 가능성 있음
- 의존성 문제
 - 인공지능에 지나치게 의존하면 사람들의 비판적 사고 능력이 약해질 수 있음



그림 4-9 AI의 일자리 대체

텍스트 생성 AI의 한계

■ 텍스트 생성 AI 개선 방안

- 균형 잡힌 데이터와 알고리즘 개발
 - 인공지능의 편향성을 줄려면 다양한 출처와 관점에서 데이터를 수집하여 학습 데이터의 균형을 맞추는 게 중요
 - 문맥 이해력과 정확성을 향상시키기 위해 기존 알고리즘의 한계를 분석하고 개선하는 연구가 중요
 - ✓[예] 버트나 GPT와 같은 트랜스포머 모델의 문맥 파악 능력을 강화하는 방향
 - ✓[예] 인공지능이 생성한 텍스트에 대한 사용자 피드백을 수집→ 모델 개선에 활용

텍스트 생성 AI의 한계

■ 텍스트 생성 AI 개선 방안

- 교육과 인식 제고
 - 인공지능 이해를 높이고 비판적 사고 능력을 키우는 교육 프로그램을 개발
- 윤리적 가이드라인 마련
 - 인공지능의 작동 방식과 결정 과정을 투명하게 공개 → 사용자가 인공지능의 출처와 알고리즘을 이해할 수 있도록 해야 함

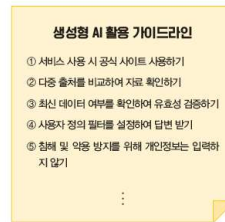


그림 4-10 윤리적 가이드라인 예 © 국가사이버안보센터 참고

이미지 생성 이미지 생성 AI의 한계

이미지 생성 AI의 한계

■ 기술적 한계

- 부자연스러운 요소와 비현실성
 - 세부적인 부분에서 오류가 발생하거나 부자연스러운 요소가 나타나 전체적으로 인공적인 느낌이 남음



그림 5-6 코파일럿으로 그린 이미지

이미지 생성 AI의 한계

■ 기술적 한계

- 제한된 창의성
 - 학습 데이터와 알고리즘에 기반하여 이미지를 생성하므로 인간의 독창성과 고유한 직관을 완전히 대체할 수 없음
- 계산 자원의 필요
 - 고품질 이미지를 생성하려면 컴퓨팅 자원 중에서도 CPU, 메모리와 같은 대량의 계산 자원(Computational Resources)과 뛰어난 처리 성능이 필수적임
- 문맥 이해의 부족
 - 복잡한 시나리오나 추상적인 개념을 시각화 하는 데 한계가 있을 수 있음

이미지 생성 AI의 한계

■ 윤리적 한계

- 악용 가능성
 - 가짜 이미지나 딥페이크를 만드는 데 악용될 우려가 큼



(a) 버락 오바마



(b) 딥페이크로 생성한 버락 오바마 이미지

그림 5-7 이미지 생성 AI의 악용 가능성: 딥페이크 © 워싱턴대학교

이미지 생성 AI의 한계

■ 윤리적 한계

- 저작권 문제
 - 인공지능이 생성한 이미지는 기존 데이터에서 학습한 결과물
 - 이 데이터에 저작권이 있는 콘텐츠가 포함되면 생성된 이미지의 저작권 문제가 생길 수 있음

이미지 생성 AI의 한계

■ 이미지 생성 AI 개선 방안

- 고품질 데이터 사용
- 인간과 인공지능의 협업
 - 인공지능이 만든 초안을 인간이 수정하고 개선하는 방향으로 협업 가능
- 클라우드 컴퓨팅 서비스 활용
- 윤리적 가이드라인 설정



그림 5-8 클라우드 컴퓨팅 서비스

동영상 생성

동영상 생성 AI의 개요

동영상 생성 AI의 개요

■ 동영상 생성 AI의 개념

- 동영상 생성 AI: 새로운 비디오 콘텐츠를 만들거나 기존 비디오를 변형하는 인공지능



세련된 분위기의 여성 한 명이 네온사인과 간판으로 가득한 도쿄 거리를 걷고 있다. 그녀는 검은 색 가죽 재킷과 장갑이까지 오는 빨간 드레스를 입고, 검은색 부츠를 신었다. 검은색 지갑을 들고 있으며, 선글라스를 쓰고 빨간 립스틱을 발랐다. 그녀는 자신감 있고 자연스럽게 걷는다. 축축한 길에 반사된 화려한 조명이 거울 효과를 만들어 내며, 많은 보행자가 걸어 다닌다.

(A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. She wears a black leather jacket, a long red dress, and black boots, and carries a black purse. She wears sunglasses and red lipstick. She walks confidently and casually. The street is damp and reflective, creating a mirror effect of the colorful lights. Many pedestrians walk about.)



그림 6-1 소라로 만든 동영상의 일부

동영상 생성 AI의 개요

■ 동영상 생성 AI의 활용

- 영화 및 엔터테인먼트 산업, 의료와 헬스케어 분야에서 활용도가 높음



그림 6-2 코카콜라의 《마스터피스 Masterpiece》 캠페인

동영상 생성 AI의 개요

■ 동영상 생성 AI의 활용



그림 6-3 롯데의 《2024년, 당신의 태양은 새롭게 경이롭게》 © LOTTE 유튜브

동영상 생성 동영상 생성 AI의 유형

동영상 생성 AI의 유형

■ 소라

- 오픈AI에서 개발한 생성형 AI로 사용자가 텍스트를 입력하면 그 내용에 맞는 동영상을 생성→ 2024년 12월에 유료로 공개

표 6-1 버전별 금액과 제공 사양

버전	금액	제공 사양
ChatGPT Plus	월 \$20	480p 또는 720p 해상도, 5~10초 길이의 비디오를 생성
ChatGPT Pro	월 \$200	1080p 해상도, 최대 20초 길이의 비디오를 생성

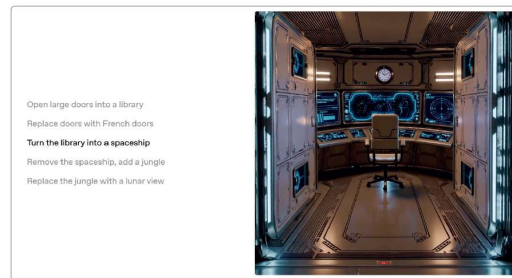


그림 6-4 소라 홈페이지 화면

동영상 생성 AI의 유형

■ 소라

- 소라의 특징
 - 대화형 비디오 생성
 - 고품질 동영상 제공



해가 저물어 가는 평온한 오후, 금발의 어린 소년이 타오르는 벽난로(firewood) 앞에서 책을 읽고 있고, 곁에는 강아지가 조용히 잠들어 있어, 따뜻하고 아늑한 분위기의 동영상을 만들어줘.



동영상 생성 AI의 유형

■ 소라

- 소라의 특징
 - 사용자 친화적 인터페이스

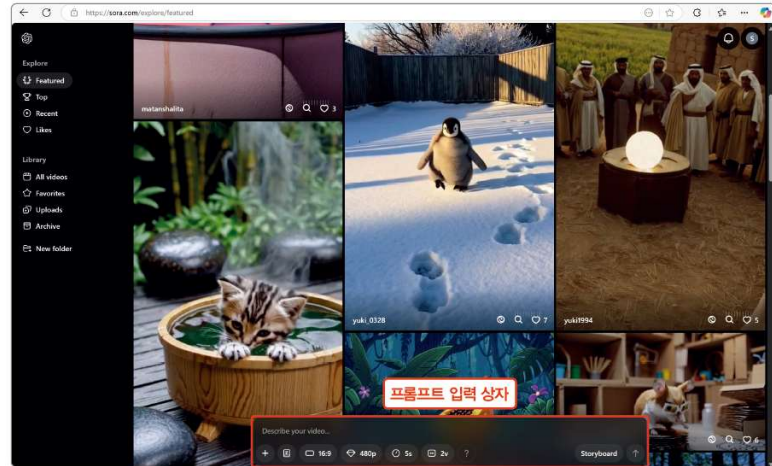


그림 6-5 소라의 인터페이스 화면

동영상 생성 AI의 유형

■ 소라

- 소라의 특징
 - 사용자 친화적 인터페이스

여기서 잠깐

소라로 생성한 동영상의 예

- 공식 홈페이지(<https://openai.com/index/sora>)에서 확인 가능



그림 6-6 소라로 생성한 동영상과 사용된 프롬프트의 예

동영상 생성 AI의 유형

■ 이매진아트

- 사용자가 입력한 텍스트를 바탕으로 다양한 스타일의 예술 작품을 생성



그림 6-7 이매진아트로 생성한 동영상의 한 장면

동영상 생성 AI의 유형

■ 이매진아트

- 이매진아트의 특징
 - 이미지 생성에 강점이 있음



10살 소년이 노트북으로 코딩을 하고 있고, 어른들이 주변에서 소년을 지켜보고 있다.

(A 10-year-old boy is coding in front of his laptop, with adults watching around him).



2. 동영상 생성 AI의 유형

■ 이매진아트

■ 이매진아트의 특징

- 동일한 프롬프트로 동영상을 생성하면 사실적인 느낌이 크게 떨어짐



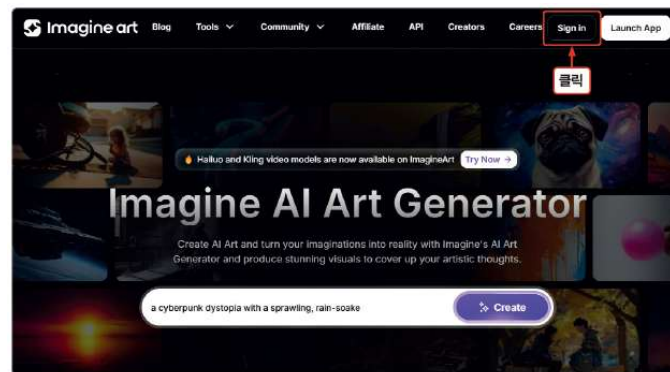
동영상 생성

[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

■ 이매진아트 사용 준비하기

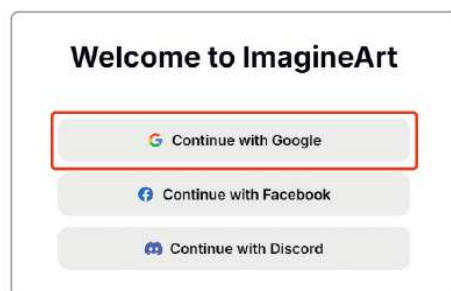
- 01 웹 브라우저에서 이매진아트(<https://www.imagine.art>)에 접속



[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

■ 이매진아트 사용 준비하기

- 02



[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

■ 이매진아트 사용 준비하기

- 03 계정이 없다면 [계정 만들기]를 클릭하여 계정을 생성

The image shows the Vyro AI login interface. At the top, it says '로그인' (Login) and 'Vyro AI(으)로 이동' (Go to Vyro AI). Below this is a text input field labeled '이메일 또는 휴대전화' (Email or mobile phone), which is highlighted with a red box and a red circle containing the number '1'. Underneath the input field is the text '이메일을 찾으셨나요?' (Did you find your email?). Below that is a paragraph of terms and conditions. At the bottom, there are two buttons: '계정 만들기' (Create account) on the left and '다음' (Next) on the right. The '다음' button is highlighted with a red box and a red circle containing the number '2'.

[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

■ 이매진아트 사용 준비하기

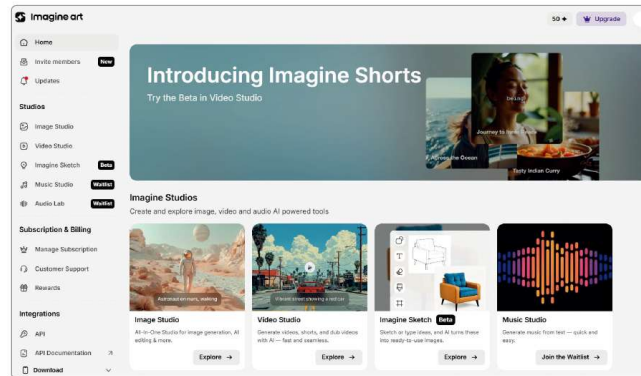
- 04

The image shows two side-by-side login screens. The left screen is for Vyro AI, with the text '계속하려면 먼저 본인임을 인증하세요' (Verify your identity first to continue). It has a text input field for '비밀번호 입력' (Enter password), which is highlighted with a red box and a red circle containing the number '1'. Below the input field is a checkbox for '비밀번호 표시' (Show password). At the bottom, there is a button '비밀번호 찾기' (Find password) and a blue button '다음' (Next), which is highlighted with a red box and a red circle containing the number '2'. The right screen is for 'imagine.art 서비스로 로그인' (Login with imagine.art service). It has a dropdown menu with a purple circle containing the number '3' next to it. Below the dropdown is a paragraph of text about Google account integration. At the bottom, there are two buttons: '취소' (Cancel) and '계속' (Continue). The '계속' button is highlighted with a red box and a red circle containing the number '3'.

[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

■ 이매진아트 사용 준비하기

- 05

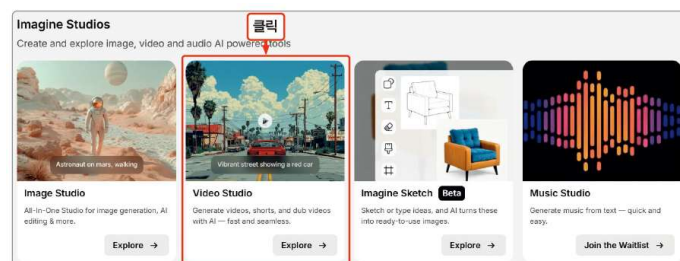


[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

■ 이매진아트 사용 준비하기

- 제공된 프롬프트를 이용하기

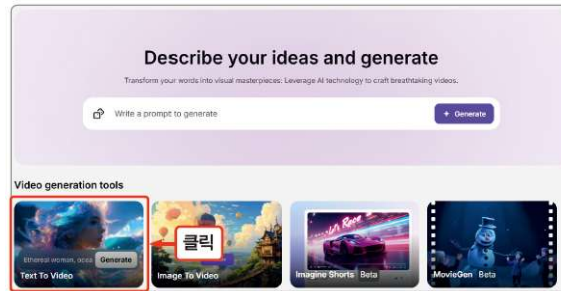
- 01 [Video Studio] 항목을 클릭



[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

■ 이매진아트 사용 준비하기

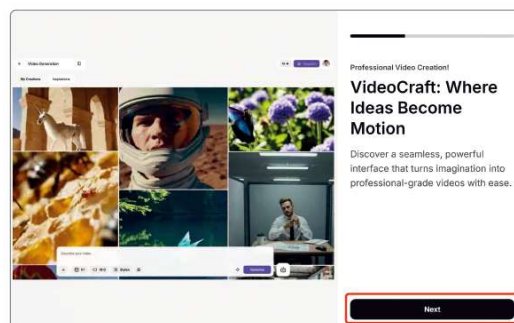
- 제공된 프롬프트를 이용하기
 - 02 [Text To Video] 항목을 클릭



[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

■ 이매진아트 사용 준비하기

- 제공된 프롬프트를 이용하기
 - 03 <Next> ► <Next> ► <Get Started>를 순차적으로 클릭

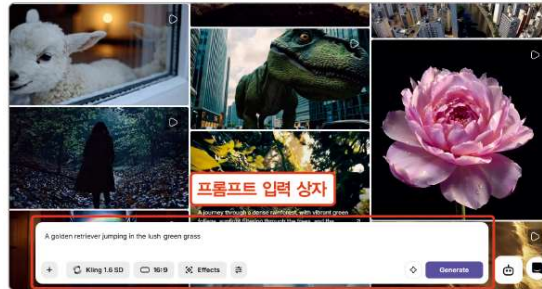


[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

■ 이매진아트 사용 준비하기

- 제공된 프롬프트를 이용하기

- 04



[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

■ 이매진아트 사용 준비하기

- 제공된 프롬프트를 이용하기

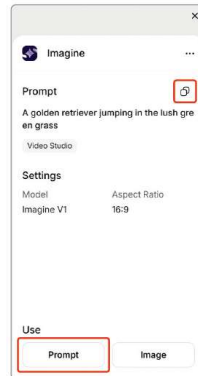
- 05 마음에 드는 동영상을 선택



[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

■ 이매진아트 사용 준비하기

- 제공된 프롬프트를 이용하기
 - 06 복사 버튼을 클릭 또는 [Use] 항목에서 [Prompt]를 클릭



[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

■ 이매진아트 사용 준비하기

- 제공된 프롬프트를 이용하기
 - 07



[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

■ 이매진아트 사용 준비하기

- 제공된 프롬프트를 이용하기

• 08



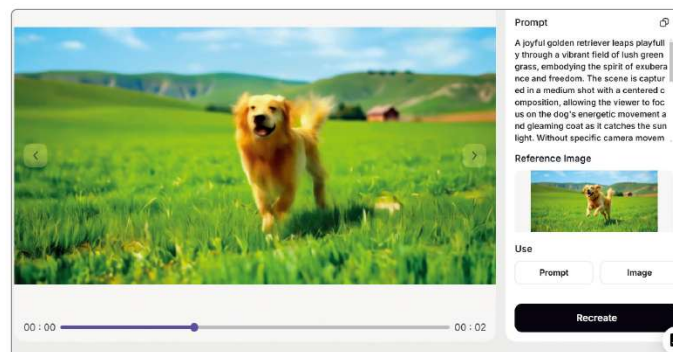
TIP 무료 버전에서 품질이 다소 낮고 생성 개수에 제한이 있는 이유는 동영상 제작에 많은 컴퓨팅 자원이 소모되기 때문입니다.

[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

■ 이매진아트 사용 준비하기

- 제공된 프롬프트를 이용하기

• 09



[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

■ 이매진아트 사용 준비하기

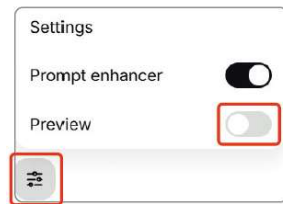
- 제공된 프롬프트를 이용하기

• 09

여기서 잠깐

Preview 기능

- <Generate> 버튼이 보이지 않는다면 를 클릭하여 preview 토글을 비활성화



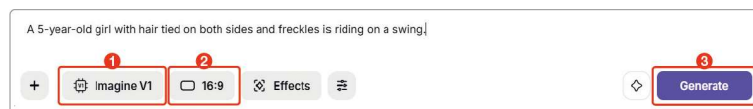
[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

■ 이매진아트 사용 준비하기

- 프롬프트를 작성하여 동영상 생성하기

- 10 프롬프트는 영어로 입력해야 함

A 5-year-old girl with hair tied on both sides and freckles is riding on a swing.
(양갈래 머리를 하고 주근깨가 있는 5살짜리 소녀가 그네를 타고 있다.)

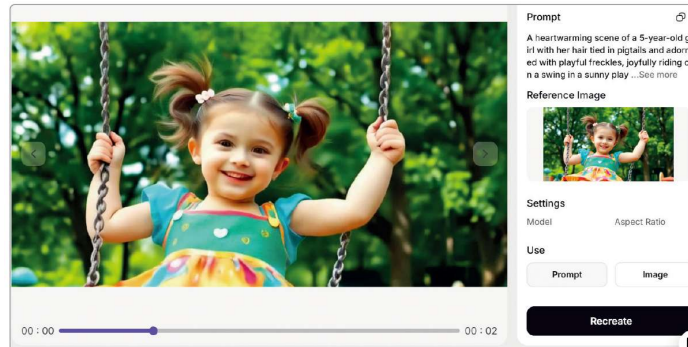


[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

■ 이매진아트 사용 준비하기

- 프롬프트를 작성하여 동영상 생성하기

- 11

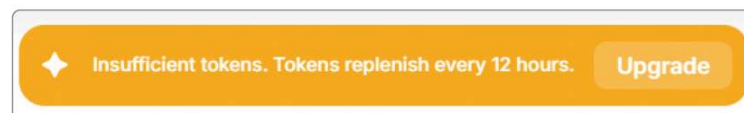


[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

■ 이매진아트 사용 준비하기

- 프롬프트를 작성하여 동영상 생성하기

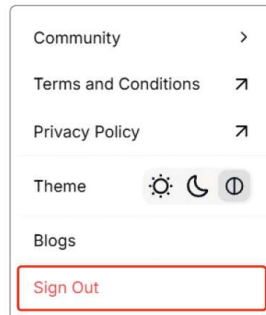
- 12 토큰이 충분하지 않을 때 동영상을 생성하려고 시도하면 다음과 같이 토큰이 부족하다는 메시지가 생성됨



[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

■ 이매진아트 사용 준비하기

- 프롬프트를 작성하여 동영상 생성하기
 - 13 로그아웃: 오른쪽 상단의 프로필을 클릭하고 [Sign Out]을 클릭



[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

■ 이매진아트 사용 준비하기

- 품질이 향상된 동영상 만들기
 - 14 [Imagine V2]를 선택

A herd of wild horses is running freely across the vast grassland. A gentle breeze sweeps through the field, making the blades of grass sway, while the evening sunset paints the sky in shades of red. The horses gallop powerfully before gathering in one spot, connecting with each other and enjoying a peaceful moment. The sound of the wind enhances the serene beauty of this breathtaking natural scene.

(야생마 무리가 광활한 초원을 자유롭게 달리고 있습니다. 산들바람이 들판을 휩쓸며 풀잎을 흔들게 하고, 저녁노을은 하늘을 붉게 물들입니다. 말들은 한 자리에 모이기 전에 힘차게 질주하며 서로 연결되어 평화로운 순간을 만끽합니다. 바람 소리가 숨막히는 이 자연 풍경의 고요한 아름다움을 더욱 돋보이게 합니다.)

breeze sweeps through the field, making the blades of grass sway, while the evening sunset paints the sky in shades of red. The horses gallop powerfully before gathering in one spot, connecting with each other and enjoying a peaceful moment. The sound of the wind enhances the serene beauty of this breathtaking natural scene.

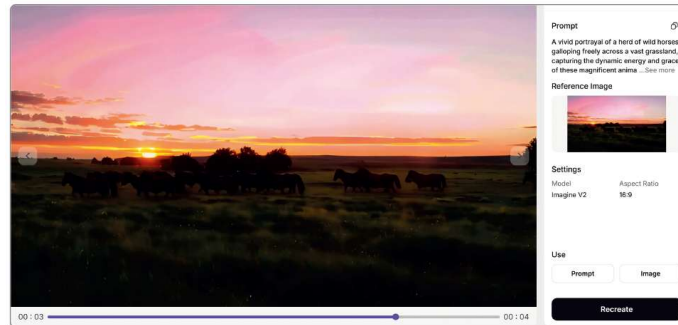


[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

■ 이매진아트 사용 준비하기

- 품질이 향상된 동영상 만들기

• 15



[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

■ 이매진아트 사용 준비하기

- 품질이 향상된 동영상 만들기

• 15

여기서 잠깐

프롬프트 가이드 ③: 동영상 생성 AI

1. 주제를 명확히 설정하기

단순한 프롬프트

바다 풍경이 보인다.



예시 프롬프트

푸른 바다가 끝없이 펼쳐진 여름 해변, 파도가 부드럽게 밀려오고, 해변에는 조약돌이 반짝인다. 하늘에는 갈매기가 자유롭게 날아다닌다.



[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

■ 이매진아트 사용 준비하기

- 품질이 향상된 동영상 만들기

• 15

여기서 잠깐

프롬프트 가이드 ③: 동영상 생성 AI

2. 동작과 캐릭터 추가하기

단순한 프롬프트

사람이 걷고 있다.



예시 프롬프트

긴 코트를 입은 남성이 우산을 들고 비 오는 거리
위를 천천히 걷는다. 가로등 불빛이 젖은 도로 위
에 반사되어 따뜻한 분위기를 자아낸다.



[실습] 이매진아트로 동영상 생성하기

■ 이매진아트 사용 준비하기

- 품질이 향상된 동영상 만들기

• 15

여기서 잠깐

프롬프트 가이드 ③: 동영상 생성 AI

3. 특정 개체와 세부 내용 추가하기

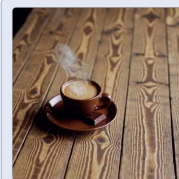
단순한 프롬프트

테이블 위에 컵이 있다.



예시 프롬프트

나무 테이블 위에 따뜻한 커피 한 잔이 놓여 있다.
커피에서 부드러운 김이 피어오르며, 잔 옆에는 작은
초콜릿이 놓여 있다.



동영상 생성

동영상 생성 AI의 한계

동영상 생성 AI의 한계

■ 품질 문제

- 복잡한 장면이나 높은 해상도에서 디테일이 부족함
- 인물의 표정이나 손가락의 세부적인 움직임이 자연스럽게 표현된 경우가 종종 있음



그림 6-8 손가락이 부자연스럽게 표현된 동영상

동영상 생성 AI의 한계

■ 품질 문제

- 품질 문제의 개선 방안
 - 고해상도 이미지를 다수 확보하여 모델 학습에 활용하는 것임
 - 데이터 레이크(Data Lake)를 구축하거나, 고해상도 이미지를 제공하는 플랫폼과 협력하는 방식을 고려할 수 있음

동영상 생성 AI의 한계

■ 이야기 전달 방식의 한계

- 시간적 연속성을 유지하는 방안
 - 동영상 생성에 특화된 모델을 활용
- 감정 표현의 한계 개선 방안
 - 인공지능의 감정 인식 및 표현 기술을 강화

여기서 잠깐 동영상 생성 AI의 또 다른 한계

동영상 생성 AI는 품질의 문제, 이야기 전달 방식의 한계 외에도 다음과 같은 한계가 있습니다.

- 실시간 생성의 한계: 현재의 기술로는 고품질의 동영상을 실시간으로 생성하기 어렵습니다. 따라서 게임이나 라이브 스트리밍과 같은 실시간 응용 분야에서는 사용이 제한적입니다.
- 악용 가능성: 동영상 생성 AI 기술이 딥페이크와 같은 형태로 악용될 경우, 개인의 프라이버시를 침해하거나 허위 정보, 가짜 뉴스를 유포하는 심각한 문제를 일으킬 수 있습니다.

동영상 생성 AI의 한계를 극복하려면 기술적 개선, 데이터 관리 등의 다양한 접근이 필요합니다. 이러한 방안들을 통해 동영상 생성 AI의 성능을 향상시키고 더 다양한 응용 분야로 확장할 수 있을 것입니다.